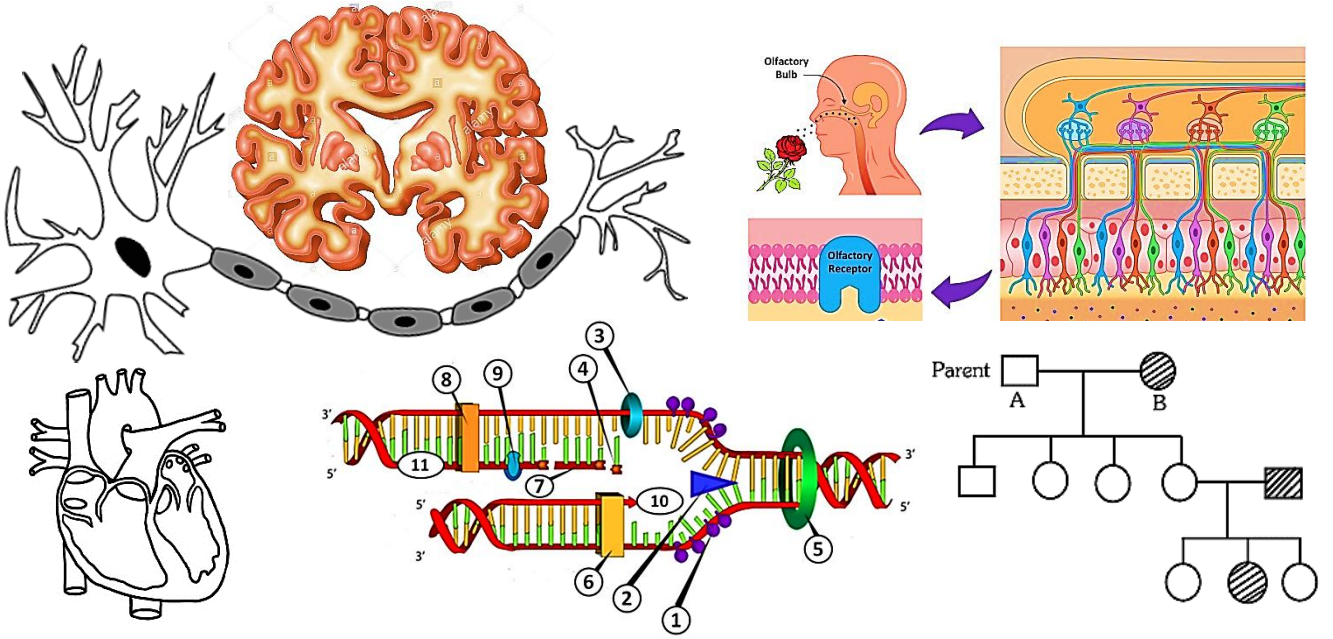




“சில்பாலோக்க வேலைத்திட்டம்”

கல்விப் பொது தராதரப்பத்திர (உ/த) பரீட்சைப் பெறுபேற்றை
அதிகரித்தல் - 2021

உயிரியல்-தரம்-13



சுயகற்றலுக்கான கையேடு

மத்தியமாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
கண்டி

மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளரின் செய்தி

பிள்ளைகளின் கற்றல் செயற்பாட்டின் வெற்றியானது தொடர்ச்சியானதாக காணப்படவேண்டுமாயின், அவர்கள் சுயகற்றலில் ஈடுபடுவதன் மூலமே சாத்தியமாக அமையும். மாணவர்களின் அடைவு மட்டத்தை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டுமாயின் சுயகற்றலில் ஈடுபடுவது அத்தியாவசியமாகும். தம் கற்றல் செயற்பாட்டை முகாமை செய்யும் திறனை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு, தனிப்பட்ட உந்துதல் அவசியமாவதுடன் இந்த நவீன உலகின் முன்னுரிமை வழங்க வேண்டிய விடயமும் அதுவே ஆகும்.

கொரோனா வைரசின் தாக்கம் காரணமாக 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதி காலாண்டிலிருந்து உலக மக்களது செயற்பாடுகள் பல்வேறு சவால்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளன. எனவே அனைத்து மானிட செயற்பாட்டையும் நவீனமயப்படுத்தப்பட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளோம். அந்தவகையில் மாணவர்களது கற்றல் செயற்பாட்டையும் நவீனமயப்படுத்தி மாற்றியமைக்க வேண்டியது காலத்தின் தேவையாகும்.

அந்த வகையில் மத்திய மாகாணத்தின் க.பொ.த (உ/த) மாணவர்களின் கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாட்டை நவீனமயப்படுத்தி, ஓர் உயர்ந்த அடைவு மட்டத்திற்கு மாணவர்களை இட்டு செல்வதற்காக இந்த கையேட்டுத் தொகுதியானது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய உங்கள் கல்வி செயற்பாட்டை வடிவமைத்துக் கொள்வதுடன், இச்செயற்பாட்டிற்கு பிள்ளைகளுக்கு துணைப்பூரிவதற்கு மாகாணக் கல்வி அமைச்சு, மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம், வலயக்கல்விக் காரியாலயம், கோட்டக்கல்விக் காரியாலயம் மற்றும் பாடசாலை சமூகம் போன்றோர் எந்த நேரத்திலும் தயார் நிலையிலுள்ளார்கள் என்பதை உங்களுக்கு மிக மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். மேலும் உங்களது சுயகற்றல் செயற்பாட்டிற்காக ஆசிரியர் குழாம், ஆசிரிய ஆலோசகர்கள், அதிபர்கள் மற்றும் கல்வி அதிகாரிகள் ஆகியோர் இது ஒரு முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட வேண்டிய பொறுப்பு என்பதை அறிந்துள்ளதுடன் அதற்காக எந்த நேரத்திலும் உதவுவதற்கு தயாராக உள்ளனர் என்பதையும் அறியத்தருகின்றேன். மேலும் 2021 ஆம் ஆண்டின் க.பொ.த (உ/த) மாணவர்களுக்காக இக்கற்றல் தொகுதியானது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் தொடர்ந்து வரும் உங்களது சகோதர சகோதரிகளும் பயன்படுத்தி பயன்பெற முடியும்.

இந்த கற்றல் தொகுதியானது, வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய பயன்படுத்தும் போது உங்களது உயர்கல்விக்கு உறுதுணையாக அமையும் என கருதுகின்றேன். மத்திய மாகாணத்தின் அடைவு மட்டத்தை உயர்த்தும் முன்னுரிமை வேலைத்திட்டமான “ சில்பாலோக்க” வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் இச் செயற்றிட்டமானது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இதற்காக நிதியுதவி வழங்கியதுடன் ஆலோசனை வழிகாட்டல்களையும் வழங்கிய மத்திய மாகாணத்தின் பிரதான செயலாளர் மற்றும் மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர், ஆகியோருக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். இந்த கற்றல் தொகுதியை வடிவமைப்பதற்கு பல்வேறு வகைகளிலும் உறுதுணையாக இருந்த அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன். இறுதியாக மத்திய மாகாணக் கல்வித் திணைக்களத்தின் சகல உத்தியோகத்தார்களுக்கும் எனது நன்றிகள் உரித்தாகட்டும்.

உங்களது எதிர்காலத்தின் கனவு நனவாக எனது நல்லாசிகள்.

E.P.T.K. ஏக்கநாயக்க,
மாகாணக் கல்விப்பணிப்பாளர்,
மத்திய மாகாணக் கல்வித்திணைக்களம்,
கண்டி.

மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளரின் செய்தி

இலங்கையில் Covid 19 இன் பரவல் ஆரம்பித்த உடன் பிள்ளைகளை இப்பாதிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கும் முகமாக 2020 March 12ம் திகதியளவில் மூடப்பட்ட பாடசாலைகள் இன்று வரை தமது வழமையான செயற்பாடுகளுக்கு திரும்ப முடியாத நிலையிலேயே உள்ளன.

இந்நிலையை ஓரளவேனும் ஈடு செய்யும் முகமாக மத்திய மாகாணக் கல்வி திணைக்களமானது இணையம், தொலைக்காட்சி, வானொலி, தொலைபேசி போன்ற டிஜிட்டல் தளங்களுடாக கல்வி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முயற்சி செய்து வருகிறது. எனினும் இந்த டிஜிட்டல் வளங்களை அணுகும் சந்தர்ப்பங்கள் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சீராக அல்லது ஒரே மாதிரியாக அமையாமலிருப்பது எமக்கு மிகப் பெரிய சவாலாக உள்ளது.

எனவே 2021ல் உயர்தர பரீட்சைக்கு தோற்றவிருக்கும் மாணவர்களின் நன்மை கருதி இக்கற்றல் துணையேடு சகல பாடங்களுக்குமாக தயாரிக்கப்பட்டு மென் பிரதிகளாக பாடசாலைகளுக்கு முதற்கட்டமாக வழங்கப்படுகிறது. ஆர்வம், விடாமுயற்சி, இலக்கு நோக்கிய பயணம் என்பன நமது சமூக எழுச்சிக்கான அடிப்படையான கல்வி சார் நடவடிக்கைகளாக கருதி இன்று நாம் எதிர் கொள்ளும் சவால்களை வெற்றிகரமாக முகம் கொடுக்க தயாராக வேண்டும்.

எனவே எமது இந்த முயற்சியானது பரீட்சைக்கு உங்களை தயார் செய்து கொள்வதிலும் வெற்றிபெற செய்வதிலும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. தவறவிடப்பட்ட கற்றல், கற்பித்தல் செயற்பாடுகளை சுயகற்றலின் வாயிலாக அடையும் வகையில் இக் கையேடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். மாணவச் செல்வங்கள் இக் கையேட்டினை முறையாக பயன்படுத்தி பரீட்சையில் வெற்றிபெற வாழ்த்துகின்றேன்.

இவற்றை தயாரித்து வடிவமைத்து தந்து உதவிய ஆசிரியர்கள், வளவாளர்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

ஏ. ஆர். சத்தியேந்திரா,
மேலதிக மாகாணக் கல்விப்பணிப்பாளர்,
மத்திய மாகாணக் கல்வித்திணைக்களம்,
கண்டி.

கண்காணிப்பும் மேற்பார்வையும்

E.P.T.K ஏக்கநாயக்க

மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்
மத்திய மாகாணக் கல்வித்திணைக்களம்

A.R சத்தியேந்திரா

மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்
மத்திய மாகாணக் கல்வித்திணைக்களம்

A.L.M.சாருடன்

மேலதிக மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர்
மத்திய மாகாணக் கல்வித்திணைக்களம்

வழிகாட்டல்

A.L.M. ஹியான்

பிரதிக்கல்விப் பணிப்பாளர் (முஸ்லிம் பிரிவு)
மத்திய மாகாணக் கல்வித்திணைக்களம்

V.அமுதவல்லி

உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர் (ஆரம்பப்பிரிவு)
மத்திய மாகாணக் கல்வித்திணைக்களம்

P. விக்னேஸ்வரன்

உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்
மத்திய மாகாணக் கல்வித்திணைக்களம்

நூலாக்கக் குழு

K.உமாமகேஸ்வரன் { BSc,DIP IN TEACH(SCI) }

மமா/ஹவ/சென்மேரிஸ் கல்லூரி,
பொகவந்தலாவ.

திருமதி.S.கண்ணன் (BSc,PGDE)

மமா/ஹவ/புனித ஜேன் பொஸ்கோ,
ஹட்டன்.

கணினி ஆக்கம்

S.சத்தியபிரியா { DIP IN TEACH(SCI) }

மமா/ஹவ/கவிரவில ஆரம்ப தமிழ் வித்தியாலயம்,
சாமிமலை.

பொருளடக்கம்

அலகு	பக்கம்
05(II). இயைபாக்கத்துடன் தொடர்புடைய தொகுதிகளும் செயன்முறைகளும்.	01
05(II). மனித புலன் கட்டமைப்புகளும் தொழில்களும்.	14
05(II). மனிதனில் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியின் பங்கு.	27
05(II). இனப்பெருக்கம்.	37
05(II). ஆதாரமும் அசைவும்.	55
06. பிறப்புரிமையியல்.	72
07. மூலக்கூற்று உயிரியலும் மீளச்சேர்க்கைக்குரிய தொழில்நுட்பமும்.	87
08. சுற்றாடல் உயிரியல்.	111
09. நுண்ணங்கியியல்.	117
10. பிரயோக உயிரியல்.	136

**05(II). இயைபாக்கத்துடன் தொடர்புடைய தொகுதிகளும்
செயன்முறைகளும்.**

01. இயைபாக்கம் என்றால் என்ன?

.....

.....

02. மனிதனில் இயைபாக்கத்தில் பங்களிப்பு செய்யும் 02 தொகுதிகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

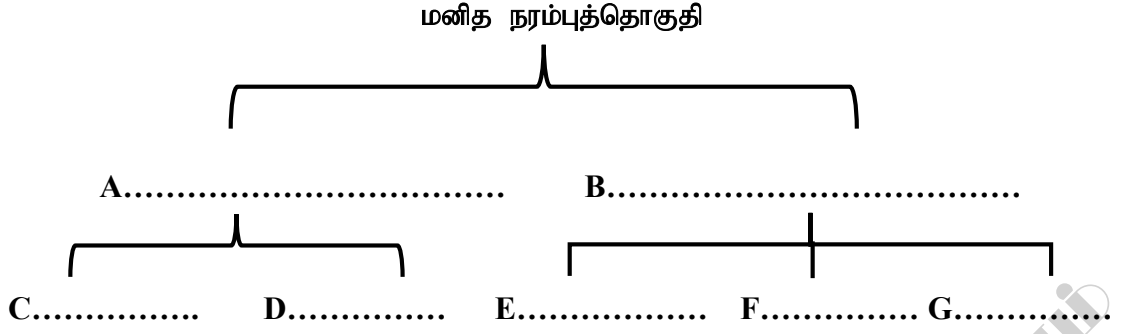
03. கீழே காணப்படும் அட்டவணையைப் பூரணப்படுத்துக.

இயல்பு	நரம்பு இயைபாக்கம்	ஓமோன் இயைபாக்கம்
ஊடுகடத்தல்		
கடத்தும் முறை		
தூண்டற் பேறு		
தூண்டற்பேறை ஏற்படுத்து வதற்கு எடுக்கும் காலம்		
தூண்டற் பேற்றின் கால அளவு		

04. வேறுபட்ட கணங்களைச் சார்ந்த அங்கிகளின் நரம்பு ஒழுங்கமைப்பு தொடர்பான பின்வரும் அட்டவணையைப் பூரணப்படுத்துக.

கணம்	ஒழுங்கமைப்பு	உதாரணம்
.....	நரம்புவலை	
.....		<i>Planaria</i>
.....		லீச்
ஆத்திரோப்போடா		
.....		கடல் நட்சத்திரம்
கோடேற்றா		

05. மனித நரம்புத்தொகுதியின் பிரதான பாகங்களான A,B,C,D,E,F,G ஆகியவற்றைத் தருக.



06. மூளையின் 03 பிரதான பிரதேசங்களையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

07. மூளையறைகள் என்றால் என்ன?

.....

.....

08. மனித மூளையின் மூளையறைகள் எண்ணிக்கையை குறிப்பிட்டு, அவற்றின் அமைவிடங்களை குறிப்பிடுக.

.....

.....

09. மூளைய முண்ணான் பாய்மத்தின் தொழிற்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

10. பௌதிக காயங்களிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக மூளையும்,முண்ணானும் கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்களை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

11. மூளைய,முண்ணான் சருமங்களை பின்வரும் ஒழுங்குமுறைக்கமைய தருக.

வெளிப்புற படை :

மிக உள்ளான படை :

இடையில் உள்ள படை :

12. மனித மூளையின் பின்வரும் பகுதிகளில் அடங்கும் பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.

முன்மூளை :

.....

நடுமூளை :

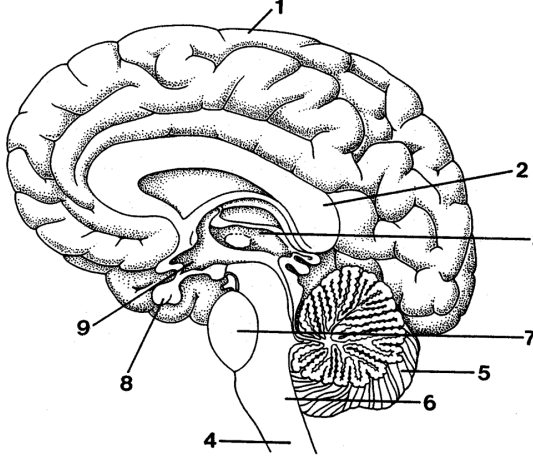
.....

பின் மூளை :

.....

மூளைத்தண்டு :

13. கீழே மனித மூளையின் நெடுக்குவெட்டு தோற்றம் காட்டப்பட்டுள்ளது அதில் தரப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

14. **மூளையம்** தொடர்பாக தரப்பட்ட பந்தியில் காணப்படும் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சொற்களைக் கொண்டு பூரணப்படுத்துக.

மனித மூளையின் பாகம் இதுவாகும். இது ஆழமான பிளவினால், மூளைய

ஆக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அதிவெளிப்பரப்பு அல்லது ஆல் ஆக்கப்பட்டது. இது மூளைய

ஆகும். இதன் ஆழமான படைகள் அல்லது

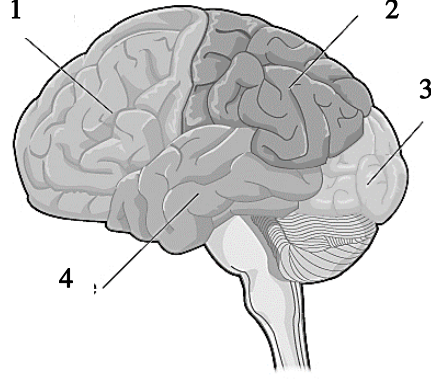
ஆக்கப்பட்டன. இரண்டு மூளைய அரைக்கோளங்களும் பொருளினாலான திணிவான இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

மூளைய மேற்பட்டை அநேக உடையது. இதனால் மூளைய மேற்பட்டையின் அதிகரிக்கின்றது. ஒவ்வொரு

மூளைய அரைக்கோளங்களினதும் மேற்பட்டை சோணைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன,

1.
2.
3.
4.

15. கீழே காணப்படும் மனித மூளைய மேற்பட்டையின் சோணைகளை இனங்காண்க.



1.
2.
3.
4.

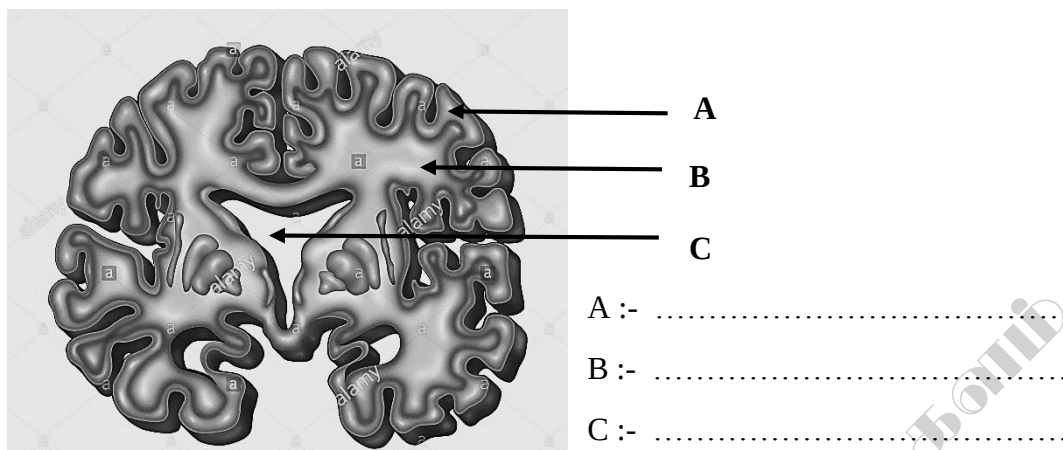
16. மூளைய மேற்பட்டையின் மூன்று பிரதான தொழிற்பாட்டுப் பரப்புகளை குறிப்பிட்டு அவற்றினால் ஆற்றப்படும் தொழிற்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

தொழிற்பாட்டுப் பரப்பு	தொழிற்பாடுகள்
1.	
2.	
3.	

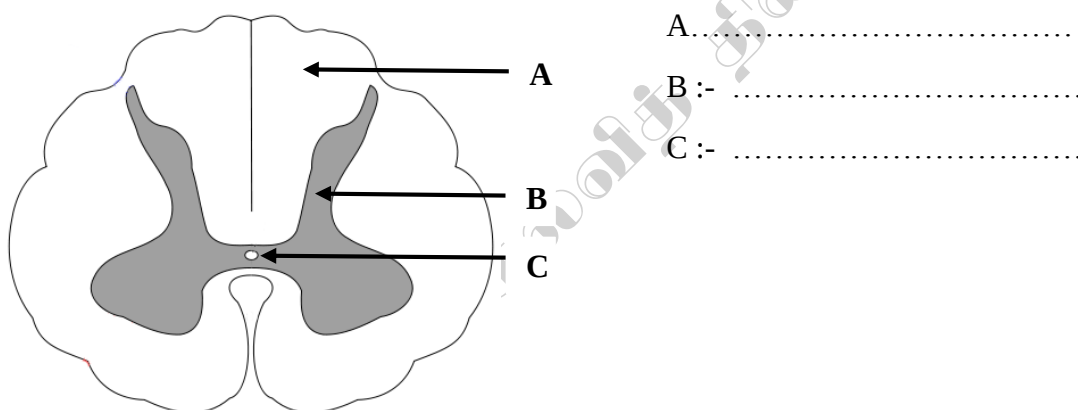
17. பின்வரும் மனித முளை பகுதிகளின் அமைவிடத்தினையும் தொழில்களையும் குறிப்பிடுக.

முளையின் பகுதி	அமைவிடம்	தொழில்
பரிவகம் / ஏந்தி		
பரிவகக்கீழ்		
நடுமுளை		
வரோலியின் பாலம்		
நீள்வளைய மையவிழையம்		
முளி		
முண்ணான்		

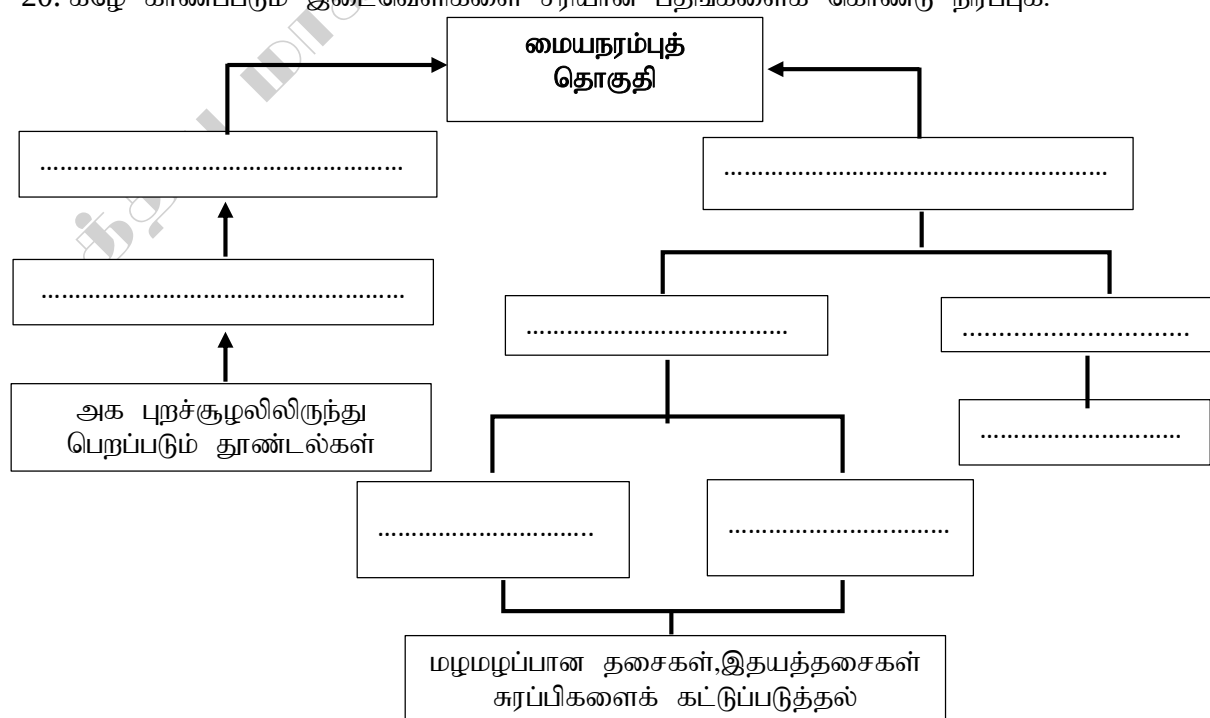
18. கீழே மனித மூளையொன்றின் குறுக்குவெட்டுமுகத் தோற்றம் தரப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



19. கீழே மனித முண்ணான் ஒன்றின் குறுக்குவெட்டுமுகத் தோற்றம் தரப்பட்டுள்ளது அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



20. கீழே காணப்படும் இடைவெளிகளை சரியான பதங்களைக் கொண்டு நிரப்புக.



21. சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதி ஆக்கப்பட்டுள்ள மூன்று பிரதான நரம்பு வகைகளையும் குறிப்பிடுக.

01.

02.

03.

22. சுற்றயல் நரம்புத்தொகுதியானது இரண்டு வெளிக்காவு கூறுகளை உடையது, அவற்றைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் தொழிற்பாடுகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

23. தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியானது இரு பிரதான பிரிவுகளை உடையது. அவற்றை தருக.

01.

02.

24. பொருத்தமான சொற்களைக் கொண்டு இடைவெளி நிரப்புக.

பெரும்பான்மையான உடல் அங்கங்கள் பரிவு மற்றும் ஆகிய இரு நரம்பு விநியோகமுடையவை. இவை செயற்பாடுகளை உடையவை. பரிவுக்குரிய தூண்டல்கள் மற்றும் பிறப்பிக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களுக்கு உடலைத் தயார்ப்படுத்துகின்றது. பரபரிவுத் தொகுதியானது இதற்கு தூண்டற்பேறுகளான படுத்துகின்ற அல்லது கட்டுபாட்டுத் தொழிற்பாடுகளுக்கு செய்யும். ஒட்டுமொத்த , , சமிக்கைகளை வெளியிடல் போன்றவற்றில் இவ்விரு பிரிவுகளும் பரபரிவு நரம்புகள் மைய நரம்புத் தொகுதியில் இருந்து அடித்தளம் மற்றும் முறையே நரம்புகள்,

நரம்புகளாக வெளியேறுகின்றன. மறுபுறம் பரிவு நரம்புகள் இருந்து மட்டுமே வெளியேறுகின்றன. சுவாசப்பை,இதயம், சிறுகுடல், மற்றும் சிறுநீர்ப்பை போன்ற வேறுபட்ட அங்கங்களில் இரு தொகுதிகளினதும் வேறுபட்ட கள் இரண்டு விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. உதாரணமாக பரிவுத் தொகுதியில் சுரக்கப்படும். பரபரிவுத் தொகுதியில் சுரக்கப்படும்.

25. பரிவு,பரபரிவு நரம்புத்தொகுதியால் உள்ளான அங்கங்களில் ஏற்படுத்தப்படும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரான செயற்பாடுகளை கீழே காணப்படும் அட்டவணையில் குறிப்பிடுக.

பரபரிவு	பரிவு
01. கண்ணின் கண்மணியைச் சுருக்குதல்	
02.	
03.	
04.	
05.	
06.	
07.	
08.	

26. மென்சவ்வு அழுத்தம் என்றால் என்ன?

.....

27. ஓய்வு அழுத்தம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

28. பொதுவாக காணப்படும் ஓய்வு அழுத்த பெறுமானத்தை குறிப்பிடுக.

.....

29. ஓய்வு மென்சவ்வு அழுத்தம் பேணப்படும் விதத்தினை சுருக்கமாக விபரிக்க.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

30. தாக்க அழுத்தம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

31. தாக்க அழுத்தத்தின் அவத்தைகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

32. முனைவழிதல் என்பதை விளக்குக.

.....

.....

.....

33. மீள்முனைவாக்கம் நடைபெறும் விதத்தை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

34. அதிமுனைவாக்கம் நடைபெறும் விதத்தை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

35. வெப்பமழிக்காக்காலத்தின் போது நரம்புக்கலத்தின் தொழிற்பாட்டை குறிப்பிட்டு, அதற்கான காரணத்தை தருக.

.....

.....

.....

36. நரம்பு கணத்தாக்கம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

37. நரம்பு கணத்தாக்க வேகம் தங்கியிருக்கும் காரணிகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

38. நரம்பிணைப்பு என்பதை வரைவிலக்கணப்படுத்துக.

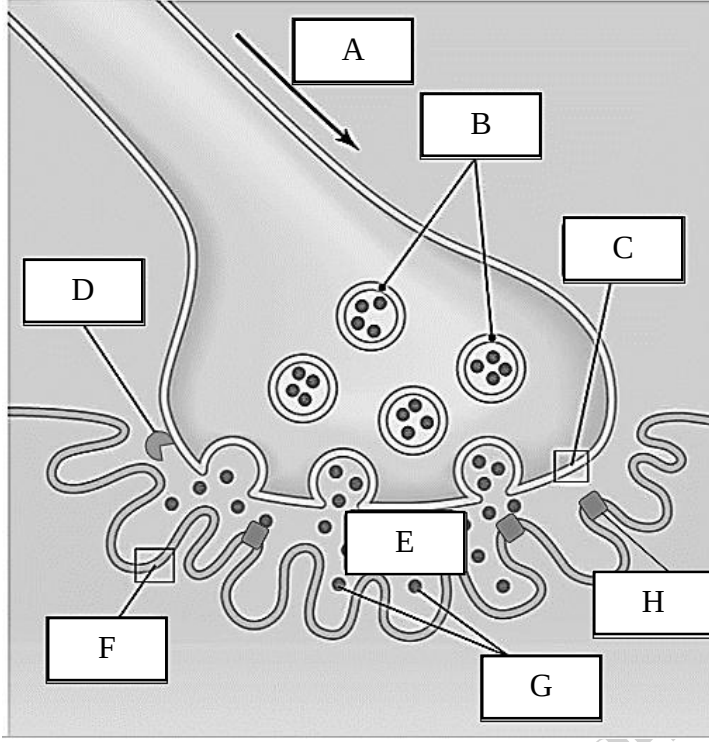
.....

.....

.....

.....

39. நரம்பிணைப்புத் தொடர்பாடல் ஒன்றின் மாதிரியை படம் காட்டுகின்றது. அதில் தரப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



- A:-.....
 B:-.....
 C:-.....
 D:-.....
 E:-.....
 F:-.....
 G:-.....
 H:-.....

40. நரம்பிணைப்பொன்றினூடாக நரம்புக் கணத்தாக்கங்களின் ஊடு கடத்துகை பொறிமுறையை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

41. நரம்பிணைப்பின் பின்னான கலத்தை நரம்புக் கணத்தாக்கம் கடந்த பின் சமிக்ஞை நிறுத்தப்படும் இரு முறைகளையும் தருக.

.....

42. நரம்பு ஊடுகடத்திகள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

43. நரம்பு ஊடுகடத்திகள் ஐந்து தருக?

.....

.....

.....

.....

44. முள்ளந்தண்டுளிகளின் நரம்புத் தொகுதியின் தொழிற்பாட்டலகை குறிப்பிடுக.

.....

45. மேலே நீர் குறிப்பிட்ட தொழிற்பாட்டலகை கொண்டிருக்கும் மூன்று வகை நரம்புக்கலங்களையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

46. பின்வரும் நரம்புத்தொகுதியில் ஏற்படும் ஒழுங்கீனங்களை சுருக்கமாக விளக்குக.

• உளச்சிதைவு :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- உளச்சோர்வு

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- அல்சீமியரின் நோய் :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- பாக்கின்சனின் நோய் :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

05(II). மனித புலன் கட்டமைப்புகளும் தொழில்களும்.

01. மனித புலன் வாங்கிகளின் அடிப்படை இயல்புகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

02. மனித உடலில் காணப்படும் புலன் வாங்கிகளின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

03. இரசாயன வாங்கிகளினுள் அடங்கும் இரண்டு பிரதான வாங்கிகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

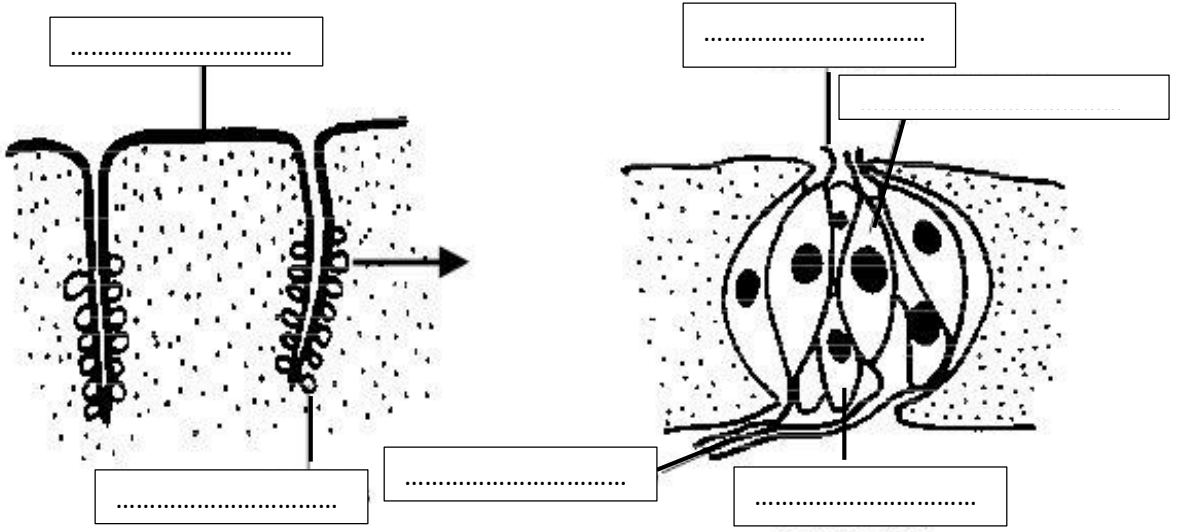
04. சுவையின் ஐந்து அடிப்படை உணர்வுகளும் எவை?

.....

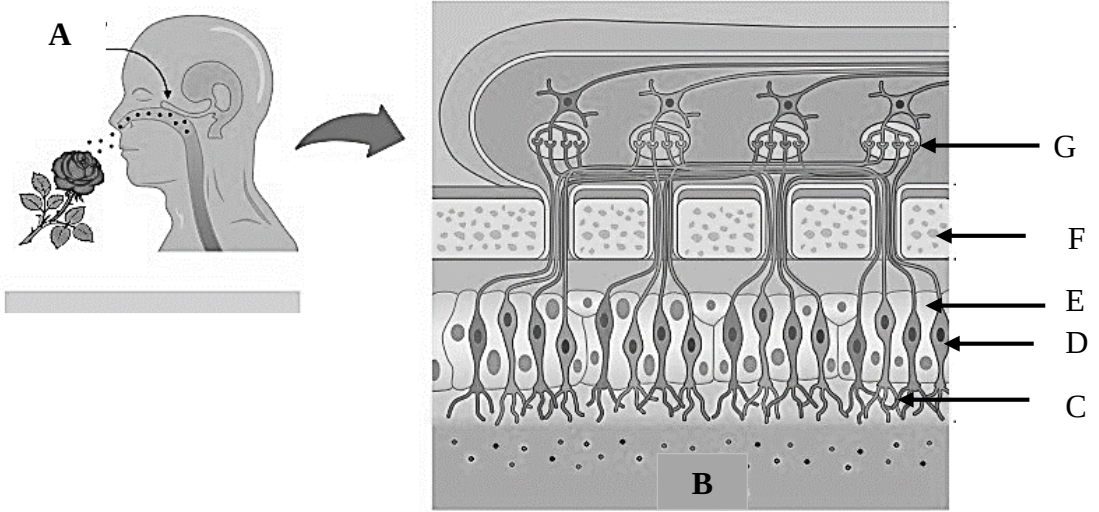
.....

.....

05. மனித நாவின் சிம்பி ஒன்றின் பகுதி காட்டப்பட்டுள்ளது, அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



06. மனிதரில் மணநுகர்ச்சி வாங்கிகள் அமைந்துள்ள விதத்தை படம் காட்டுகின்றது. அதில் தரப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



A :

B :

C :

D :

E :

F :

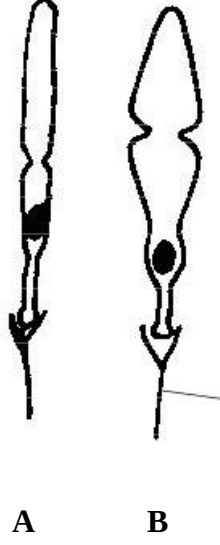
G :

07. தோலில் அமைந்துள்ள வெப்ப வாங்கிகளைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் தொழிற்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

08. கீழே காணப்படும் ஒளிவாங்கி கலங்களை இனங்காண்டு அவற்றின் தொழிற்பாடுகளை தருக.



A :

தொழிற்பாடு :

.....

.....

.....

B :

தொழிற்பாடு :

.....

.....

.....

.....

09. பொறிமுறை வாங்கிகள் எவ்வாறான தூண்டல்களுக்கு துலங்கல்களை காட்டுகின்றது?

.....

.....

10. பின்வரும் பொறிமுறை வாங்கிகளுக்கு பொருத்தமான உதாரணங்களை தருக.

தொடுகை வாங்கிகள் :

அழுக்க வாங்கிகள் :

அதிர்வு வாங்கிகள் :

.....

11. நோவு வாங்கிகளின் தொழிற்பாட்டை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

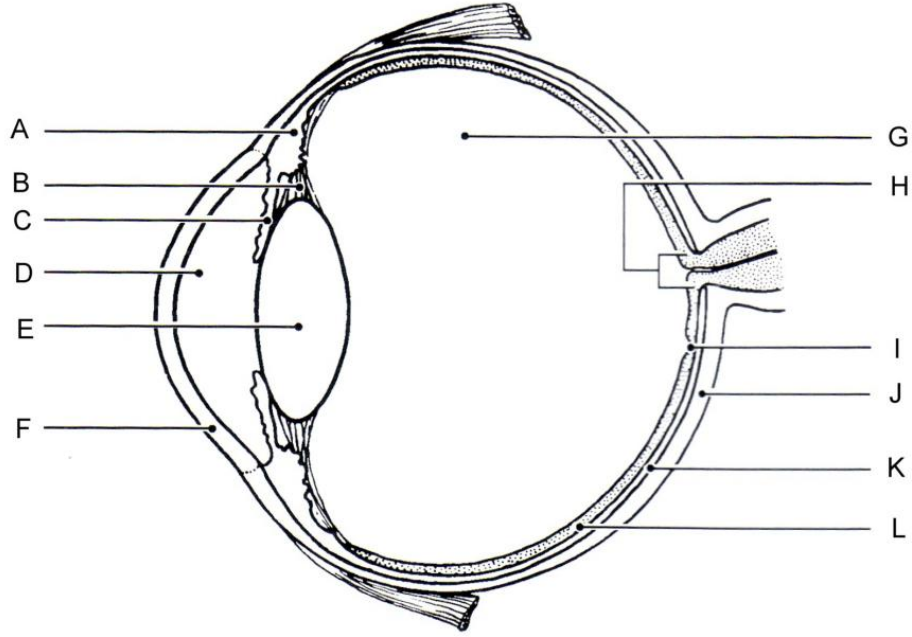
.....

.....

.....

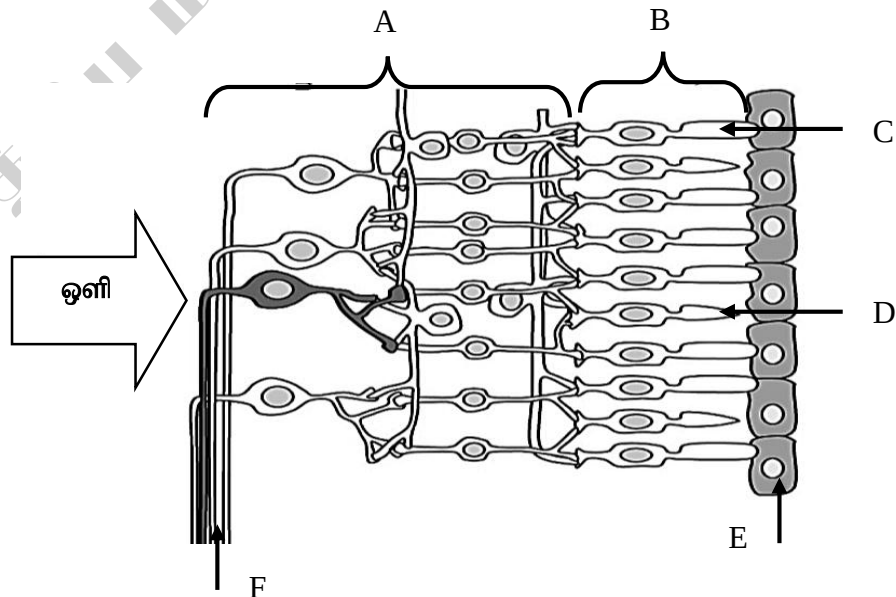
.....

12. கீழே மனித கண்ணின் அடிப்படை கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



- | | |
|-----------|-----------|
| A : | B : |
| C : | D : |
| E : | F : |
| G : | H : |
| I : | J : |
| K : | L : |

13. கீழே விழித்திரையின் நெடுக்கு வெட்டுமுகத்தின் அமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது. அவ்மைப்பில் தரப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



A :

B :

C :

D :

E :

F :

14. பிணிக்கை என்றால் என்ன?

.....

.....

15. கண் சுவரின் மூன்று படைகளையும் குறிப்பிட்டு அப்படைகளில் காணப்படும் கண்ணின் பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.

01.

02.

03.

16. மனித கண் தொடர்பான பின்வரும் அட்டவணையை நிரப்புக.

கண்ணின் பகுதிகள்	அமைவிடம்	கட்டமைப்பு அல்லது இயல்புகள்	தொழிற்பாடு
வன்கோது	கட்கோளத்தின் பின்புற மற்றும் பக்கவாட்டின் வெளிப்புறமான படையாகும்.	வெண்மையானது, ஒளிபுகவிடாதது, இது முற்புறமாக தெளிவான ஒளிபுகவிடும் மேலணி மென்சவ்வினை இணைக்கிறது.	கண்ணின் வடிவத்தைப் பேணுதல், கண்ணின் வெளியீட்டுத்தசைகளை கண்ணுடன் இணைத்தல்
விழிவெண் படலம்.			
தோலுரு			
பிசிர் உடல்			

கதிராளி			
வில்லை			
நீர்மயவுடனீர்			
கண்ணாடியுடனீர்			
விழித்திரை			

17. தெளிவான அண்மை பார்வைக்கு கண்ணில் மேற்கொள்ளப்படும் சீரமைப்புகளை சுருக்கமாக விபரிக்க.

.....

.....

.....

.....

18. மூளையில் பார்வைக்குரிய பரப்பு எம்முளைச்சோணையில் காணப்படுகின்றது?

19. இருவிழிப்பார்வை என்றால் என்ன?

20. இருவிழிப்பார்வையின் அனுகூலங்களைத் தருக.

21. மனித செவியானது மூன்று பிரதான பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றைக் குறிப்பிடுக.

22. புறச்செவியில் காணப்படும் செவியின் பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.

23. நடுச்செவியில் காணப்படும் செவி சிற்றென்புகளைக் குறிப்பிடுக.

24. நடுச்செவியின் நடுச்சுவரில் காணப்படும் இரு துவாரங்களையும் குறிப்பிட்டு. அவற்றை மூடும் கட்டமைப்புகளையும் குறிப்பிடுக.

25. நடுச்செவியை தொண்டையுடன் இணைக்கும் செவியின் பகுதியினைக் குறிப்பிடுக.

26. உட்செவியானது மூன்று பிரதான பகுதிகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

27. தலைவாயிலில் காணப்படும் இரண்டு மென்சவ்வு பைகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

28. நத்தைச் சுருள் மூன்று தடுப்பறைகளை கொண்டது அவற்றை அவை காணப்படும் ஒழுங்கில் தருக.

.....

.....

29. மேலே கூறப்பட்ட தடுப்பறைகளில் நிரம்பி காணப்படும் பாய்மத்தை தனித்தனியே குறிப்பிடுக.

.....

.....

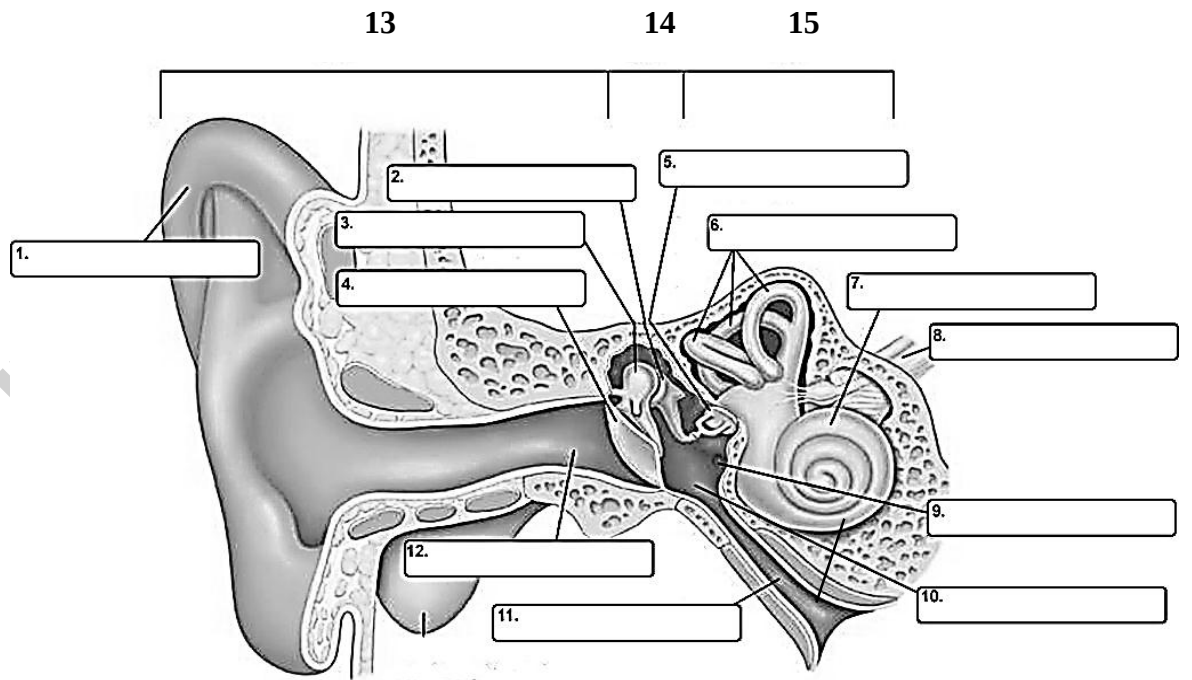
30. நத்தை சுருள் காணின் அடித்தளம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

.....

31. நத்தை சுருள் காணின் அடித்தளத்தில் கேட்டல் வாங்கிகளை உள்ளடக்கிய கட்டமைப்பு எது?

.....

32. கீழே மனித செவியின் கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது அதில் இலக்கமிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.

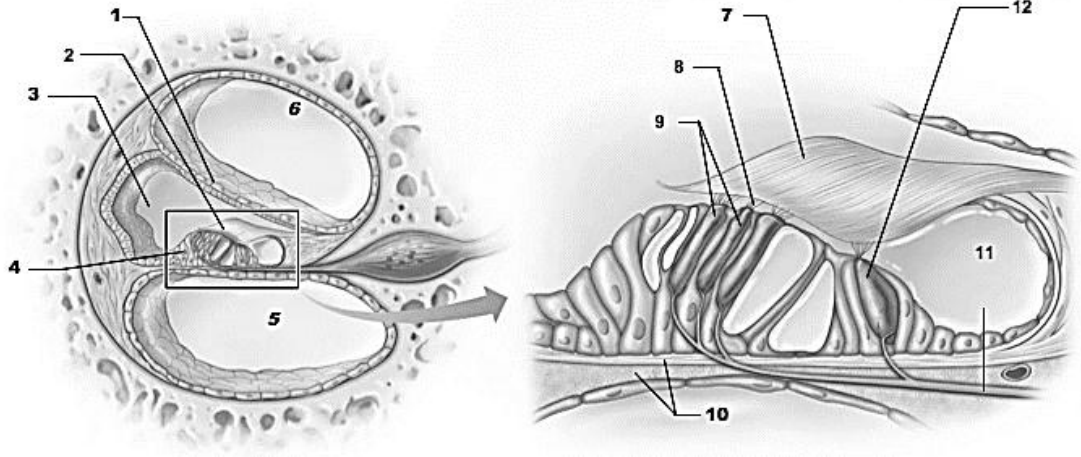


13.

14.

15.

33. கீழே நத்தைச்சுருளின் குறுக்குவெட்டுமுகத்தோற்றம் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

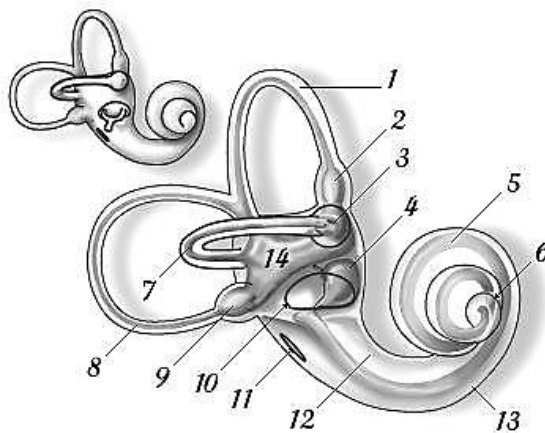
9.

10.

11.

12.

34. கீழே உட்செவியின் கட்டமைப்பை படம் காட்டுகின்றது. அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



10.

11.

12.

35. மனித செவியில் ஒலி அலைகள் நரம்பு கணத்தாக்கமாக மாற்றப்படும் பொறிமுறையை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

36. மூளையில் கேட்டல் பரப்பு எம் மூளைச்சோணையில் அமைந்துள்ளது?

.....

37. உட்செவியில் தலையின் அமைவு,சமனிலை,கொண்ணிலை என்பவற்றை பேணுவதில் பங்களிப்பு செய்யும் பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

38. புவியீர்ப்பு, அல்லது நேரிய அசைவுடன் தொடர்புடைய உட்செவியின் கட்டமைப்புகளை பெயரிடுக.

.....

39. மேலே கூறப்பட்ட அசைவுகள் எவ்வாறு மின் சிமிக்கைகளாக மாற்றப்படுகின்றது என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

40. தலையின் கோண அசைவுகளை கண்டறியும் உட்செவியின் கட்டமைப்பை குறிப்பிடுக.

41. மேலே கூறப்பட்ட கோண அசைவுகள் எவ்வாறு நரம்பு கணத்தாக்கங்கங்களாக மாற்றப்பட்டு மூளைக்கு கடத்தப்படுகின்றது என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக.

42. மனித தோலின் இரண்டு பிரதான படைகளையும் குறிப்பிடுக.

01.

02.

43. மேற்றோல் படையின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விளக்குக.

44. உட்தோல் படையின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

45. உட்தோலில் காணப்படும் பிரதான கட்டமைப்புகளை தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

46. உட்தோலில் காணப்படும் புலன் வாங்கிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

47. மனித தோலின் தொழில்கள் 05 தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

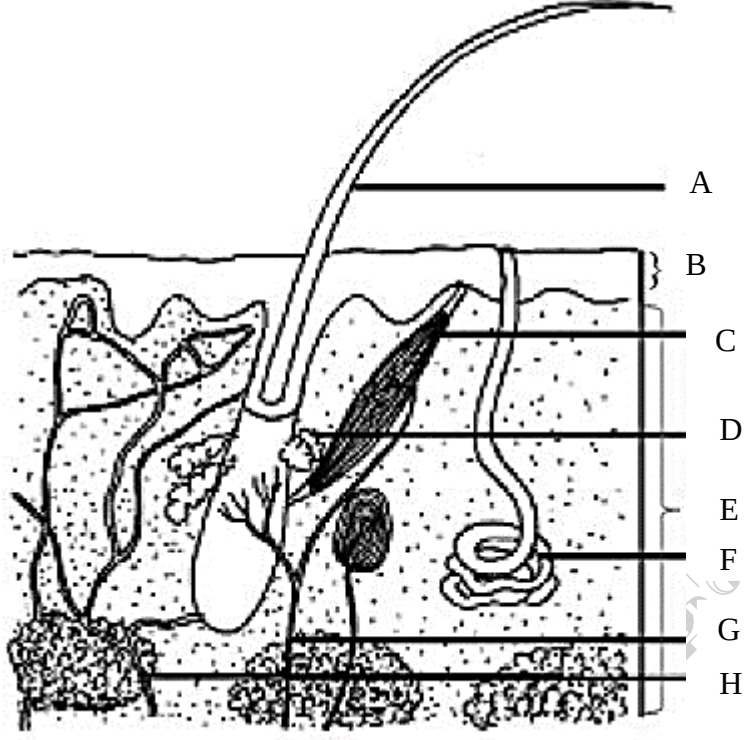
.....

.....

.....

.....

48. கீழே மனித தோலின் வகைக்குரிய கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது, அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H.

05(II). மனிதனில் அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியின் பங்கு.

01. ஓமோன்கள் என்றால் என்ன?

.....

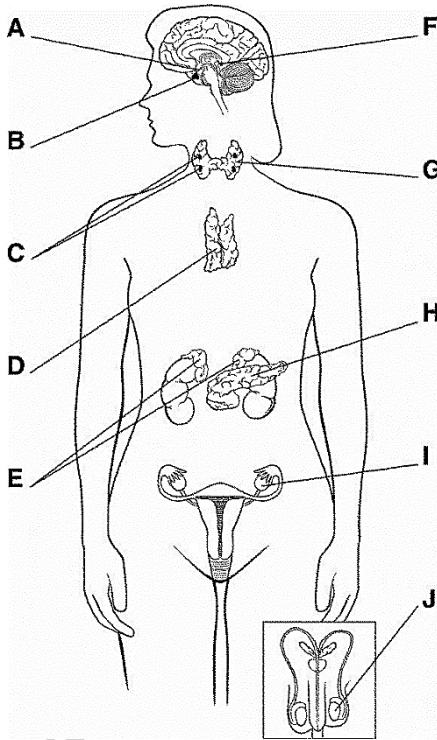
.....

.....

.....

.....

02. மனிதனின் அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளின் அமைவிடங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளது அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சுரப்பிகளை இனங்காண்க.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H.
- I.
- J.

03. பரிவாகீழ் உற்பத்தி செய்யும் ஓமோன்களை குறிப்பிட்டு அவற்றில் விடுவிக்கும்,விடுவித்தலை நிரோதிக்கும் ஓமோன்களை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

04. கீழே அட்டவணையில் முற்கபச்சுரப்பியில் தொழிற்படும் பரிவகக்கீழிற்குரிய ஒமோன்களை குறிப்பிட்டு அவற்றின் தொழில்களை குறிப்பிடுக.

பரிவகக்கீழிற்குரிய ஒமோன்	தொழில்
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

05. கபச்சுரப்பியின் 02 பிரதான பகுதிகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

06. திருப்ப ஒமோன்கள் என்பதால் கருதப்படுவது யாது? உதாரணம் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

07. திருப்பமற்ற ஓமோன்கள் என்பதால் கருதப்படுவது யாது? உதாரணம் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

08. திருப்ப விளைவுகளையும், திருப்பமற்ற விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தும் ஓமோன் ஒன்றிற்கு உதாரணம் ஒன்று தருக.

.....

09. முற்கபச்சுரப்பியால் அதிகளவில் சுரக்கப்படும் ஓமோன் ஒன்றினை குறிப்பிடுக.

.....

10. கீழே அட்டவணையில் முற்கபச்சுரப்பியினால் சுரக்கப்படும் ஓமோன்களை குறிப்பிட்டு அவற்றின் இலக்கு இடம், தொழில்கள் என்பவற்றை குறிப்பிடுக.

ஓமோன்	இலக்கு இடம்	தொழில்
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

இலியூட்டினாக்கும் ஓமோன்		
	விதை	

11. கீழே அட்டவணையில் பிற்கபச்சுரப்பி ஓமோன்களை குறிப்பிட்டு அவற்றின் இலக்கு இடம், தொழில்கள் என்பவற்றை குறிப்பிடுக.

ஓமோன்	இலக்கு இடம்	தொழில்
.....		
.....	முலைச்சுரப்பி	
		

12. பின்வரும் அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பிகளின் அமைவிடம்,சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் ஒமோன்,தொழில்கள் போன்றவற்றை தரப்பட்ட அட்டவணையில் தருக.

அகஞ்சுரக்கும் சுரப்பி	அமைவிடம்	சுரக்கப்படும் ஒமோன்/ஒமோன்கள்	தொழில்
தைரோயிட் சுரப்பி			
பரதைரோயிட் சுரப்பி			
தைமஸ் சுரப்பி			
கூம்புருச் சுரப்பி			
அதிரினல் சுரப்பி			
சதையி			
சூலகம்			

விதை			
			
			
			

13. ஓமோன்களின் தொழிற்பாட்டுடன் தொடர்புடைய பின்னூட்டல் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

.....

.....

.....

14. ஓமோன்களின் தொழிற்பாட்டுடன் தொடர்புடைய நேர் பின்னூட்டல் என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக

.....

.....

.....

15. ஓமோன்களின் தொழிற்பாட்டுடன் தொடர்புடைய எதிர் பின்னூட்டல் என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக

.....

.....

.....

16. ஓக்சிரோசின் ஓமோன் தூண்டலால் முலைச் சுரப்பியில் பால் விடுவிக்கப்படும் பொறிமுறையை சுருக்கமாக விபரிக்க.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17. வெல்ல நீரிழிவின் வகைகள் இரண்டினையும் குறிப்பிட்டு அவை ஏற்படுவதற்குரிய காரணங்களை குறிப்பிடுக.

01.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

02.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

18. அதிபரதரோயிட் நிலை, தாழ்தரோயிட் நிலை என்பவற்றுக்கிடையிலான வேறுபாடுகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

23. மனிதனின் சாதாரண குருதி குளுக்கோஸ் மட்டம் யாது?

.....

24. குருதி குளுக்கோஸ் மட்டத்தினை சீராக்குவதற்காக சதையினால் சுரக்கப்படும் இரண்டு ஓமோன்களையும் குறிப்பிட்டு அவ் ஓமோன்களை சுரக்கும் கலங்களையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

25. மனித குருதி குளுக்கோஸ் மட்ட ஒழுங்காக்கத்தை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

26. மனித உடல் இரண்டு வழிகளில் பிரசாரண சமநிலை அடைகின்றது. அவற்றை குறிப்பிடுக.

.....

.....

27. எவ்வாறு மனித உடலில் நீர் சமநிலை பேணப்படுகின்றது?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

28. தாழ் குருதி அழுக்கம்,தாழ் குருதி கனவளவு ஏற்படும் போது அதனை சீராக்கும் படிமுறைகளை ஒழுங்கு முறையில் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

29. ஒரு சீர்த்திடநிலையில் ஈரலின் தொழிற்பாடுகளை பட்டியல்படுத்துக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

05(II). இனப்பெருக்கம்.

01. விலங்குகளிடையே காணப்படும் இரண்டு பிரதான இனப்பெருக்க முறைகளும் யாவை?

.....

.....

02. இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

03. விலங்குகளில் அவதானிக்கப்படும் இலிங்கமில் இனப்பெருக்க முறைகளை குறிப்பிட்டு உதாரணங்கள் தருக.

.....

.....

.....

.....

04. கன்னிப்பிறப்பு என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

05. இலிங்க முறை இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

06. ஈரிலிங்க அங்கிகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் 02 தருக.

.....

.....

.....

.....

07. ஏகலிங்க அங்கிகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் 02 தருக.

.....

.....

.....

.....

08. கருக்கட்டல் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

09. கருக்கட்டலின் வகைகள் இரண்டினையும் தருக.

.....

.....

10. புறக்கருக்கட்டல் எவ்வாறு நிகழ்கின்றது? புறக்கருக்கட்டலை மேற்கொள்ளும் அங்கிகளுக்கு உதாரணம் 02 தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

11. அகக்கருக்கட்டல் எவ்வாறு நிகழ்கின்றது? அகக்கருக்கட்டலை மேற்கொள்ளும் அங்கிகளுக்கு உதாரணம் 02 தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

12. இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின் முக்கியத்துவங்கள் 02 தருக

.....

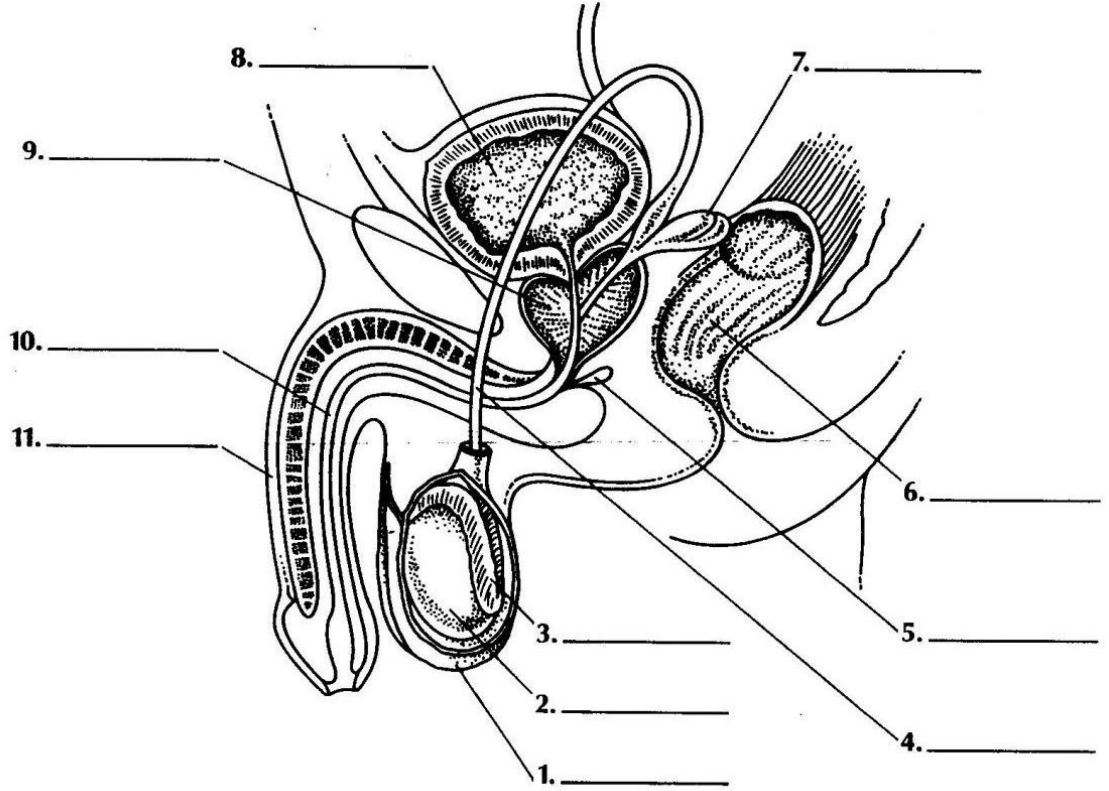
.....

13. இலிங்கமில்முறை இனப்பெருக்கத்தின் முக்கியத்துவங்கள் 02 தருக

.....

.....

14. மனித ஆண் இனப்பெருக்கத்தின் கட்டமைப்பு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



15. உடலறைக்கு வெளியே விதைப்பை காணப்படுவதற்கான காரணத்தை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

16. விதைகளினுள் காணப்படும் பின்வரும் கலங்களால் சுரக்கப்படும் ஒமோன்/ஒமோன்களை குறிப்பிடுக.

01. சேட்டோலியின் கலம் :
02. இலைடிக்கின் கலம் :

17. மேலே குறிப்பிட்ட ஒமோன்களினால் ஆற்றப்படும் தொழில்களை குறிப்பிடுக

.....

.....

.....

.....

.....

18. விதைமேற்றிணிவின் தொழில் யாது?

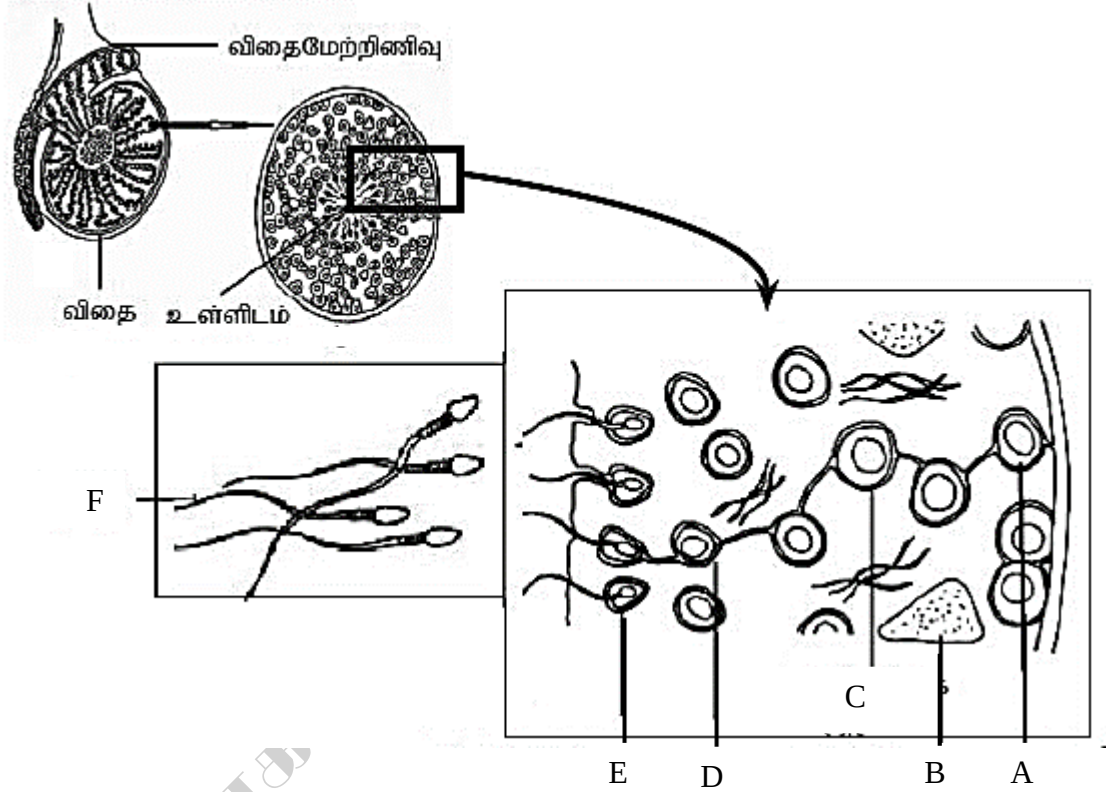
.....

.....

.....

.....

19. விந்து பிறப்பு செயன்முறையை கீழே படம் காட்டுகின்றது, அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



A : _____

B : _____

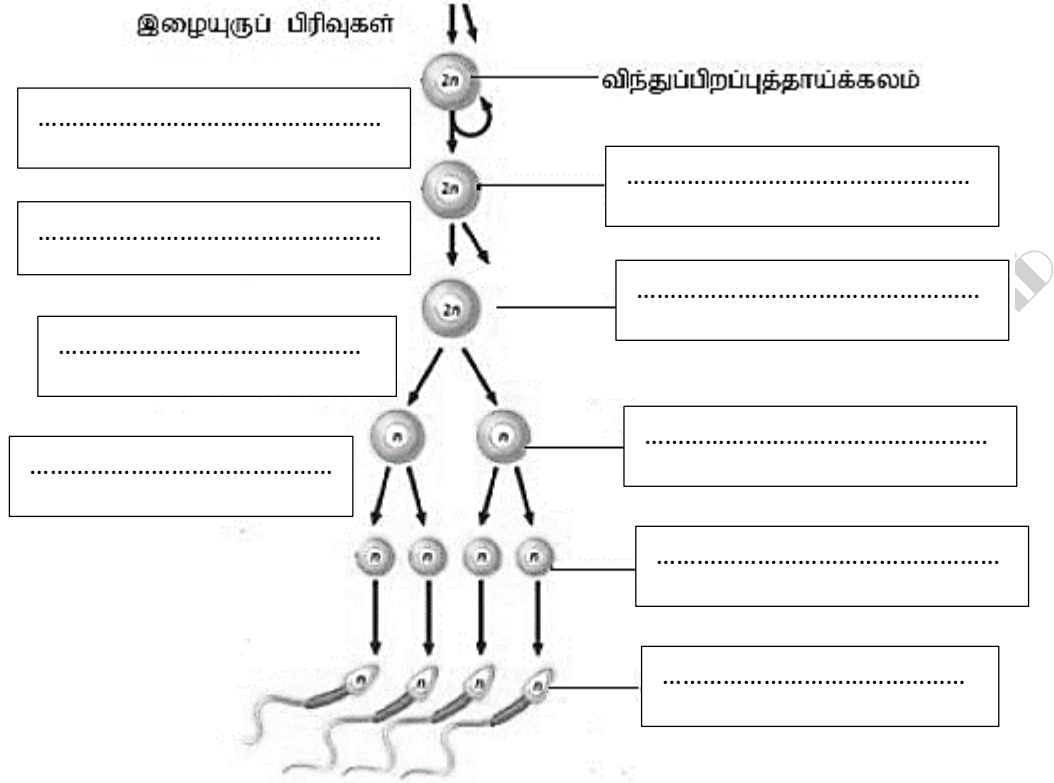
C : _____

D : _____

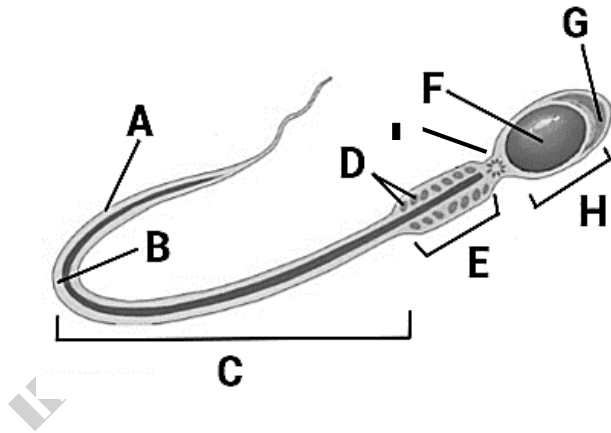
E : _____

F : _____

20. விந்து பிறப்பு செயன்முறையின் படிமுறைகள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது, அதில் நடைபெறும் பொருத்தமான கலப்பிரிவு முறைகளையும், பொருத்தமான கலங்களின் நிலையையும் தரப்பட்ட இடத்தில் குறிப்பிடுக.



21. கீழே விந்தொன்றின் அடிப்படை கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது. அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H.
- I.

22. சுக்கிலம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

23. சுக்கிலத்தில் எச் சுரப்புகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது?

.....

.....

24. சுக்கிலத்தில் காணப்படும் கூறுகளை தருக.

.....

.....

.....

25. இனப்பெருக்கத்தில் சுக்கிலத்தின் பயன்பாட்டைத் தருக.

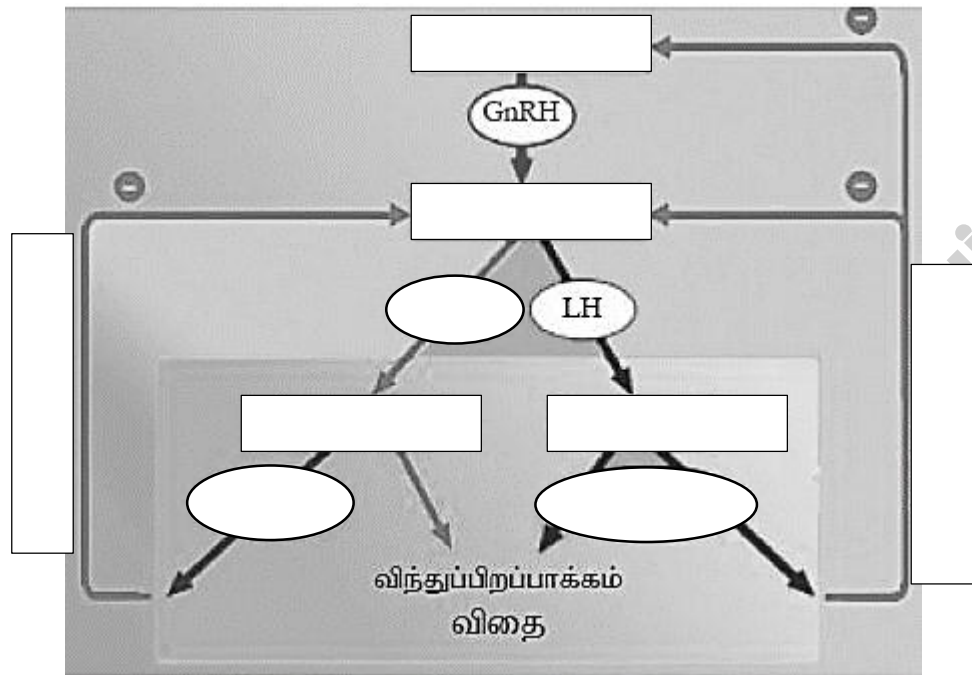
.....

.....

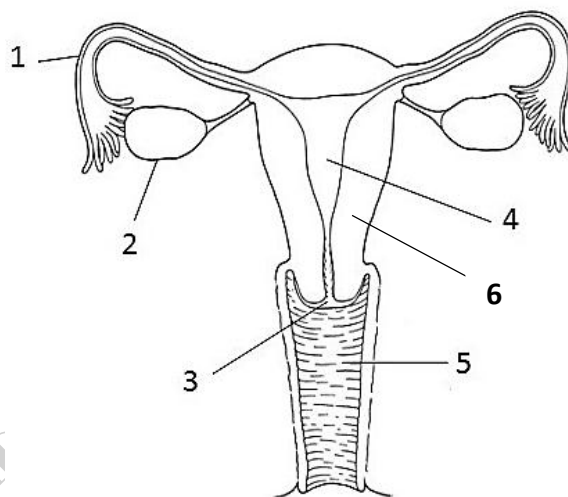
26. ஆண் இனப்பெருக்கத்தொகுதியின் துணைச்சுரப்பிகள் தொடர்பான கீழே காணப்படும் அட்டவணையை நிரப்புக.

துணைச் சுரப்பிகள்	சுரக்கப்படும் சுரப்புகள்	தொழில்
.....		
.....		
.....		

27. ஆண் இனப்பெருக்கத்தொகுதியின் ஒமோன்களின் தொழிற்பாட்டை கீழே பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் காட்டுகின்றது அதில் காணப்படும் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான பதங்களை குறிப்பிடுக.

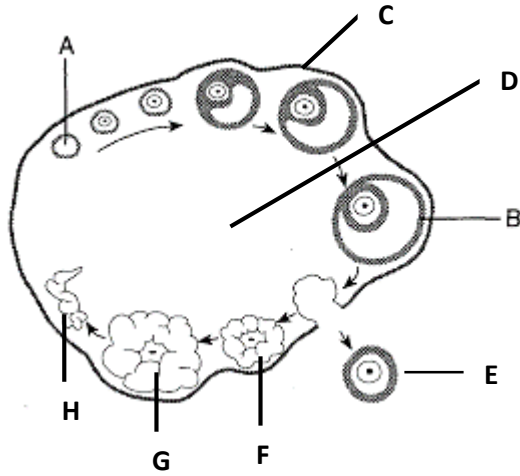


28. மனித பெண் இனப்பெருக்கத்தின் கட்டமைப்பு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



1.
2.
3.
4.
5.
6.

29. மனிதப்பெண்ணின் சூலகமொன்றின் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை தருக.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.
- G.
- H.

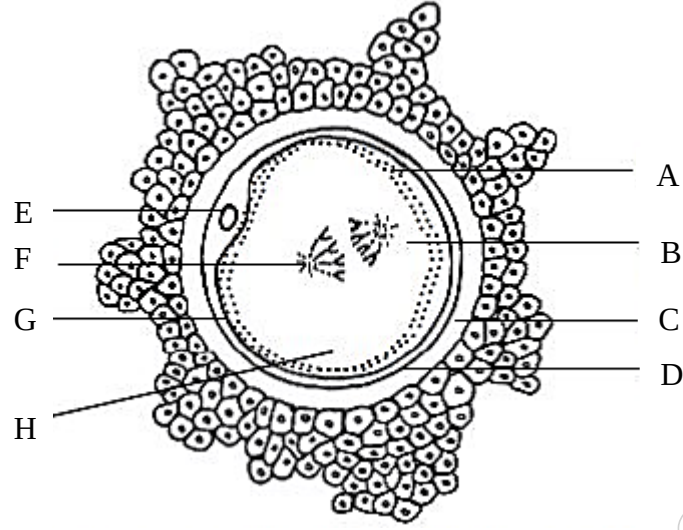
30. மனிதப்பெண்ணின் சூலகமொன்றின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விளக்குக.

தமிழ் மொழி

31. முட்டையாக்கத்தின் போது பின்வரும் கலநிலைகள் எக்கலப்பிரிவுகளில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதைக் குறிப்பிடுக.

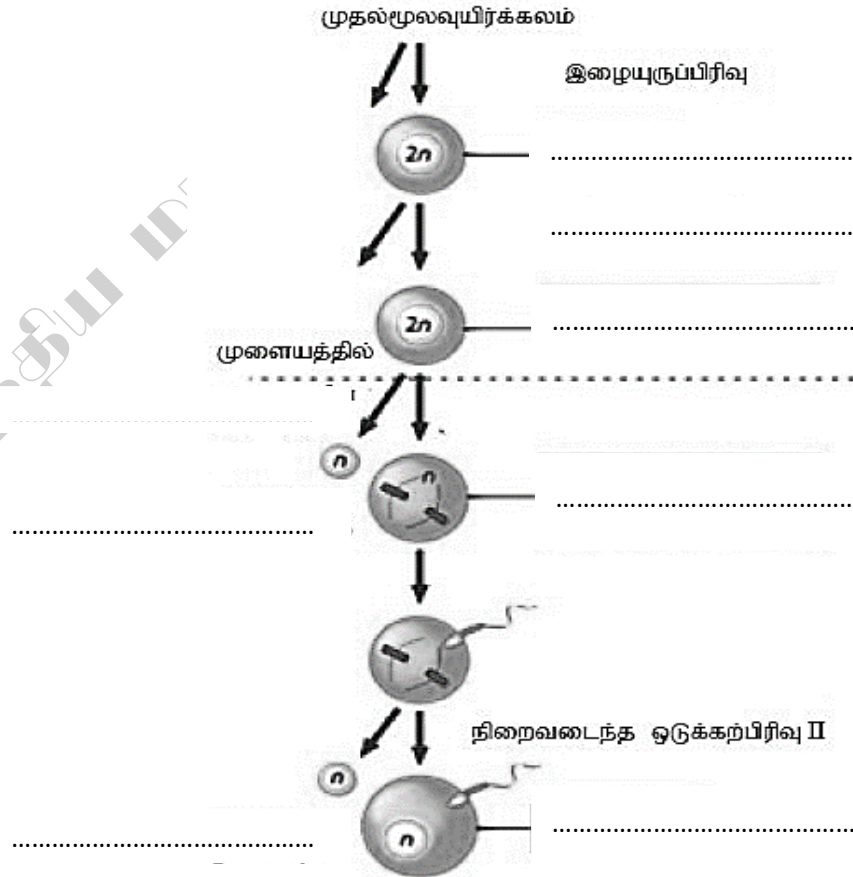
1. முதல் முட்டைக்குழியம் :
2. துணை முட்டைக் குழியம் :

32. துணை முட்டைக்குழியத்தின் கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை தருக.



- A. B.
C. D.
E. F.
G. H.

33. முட்டையாக்கச் செயன்முறையின் படிமுறைகள் அடங்கிய கோட்டுப் படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதில் தரப்பட்டுள்ள இடைவெளிகளை நிரப்புக.



34. மனித பெண்ணில் இனப்பெருக்க காலப்பகுதியில் இரண்டு வட்டங்கள் தொடர்புபட்டதாக காணப்படும் அவற்றைக் குறிப்பிடுக.

01. 02.

35. சூலக வட்டத்தின் இரண்டு அவத்தைகளையும் குறிப்பிடுக.

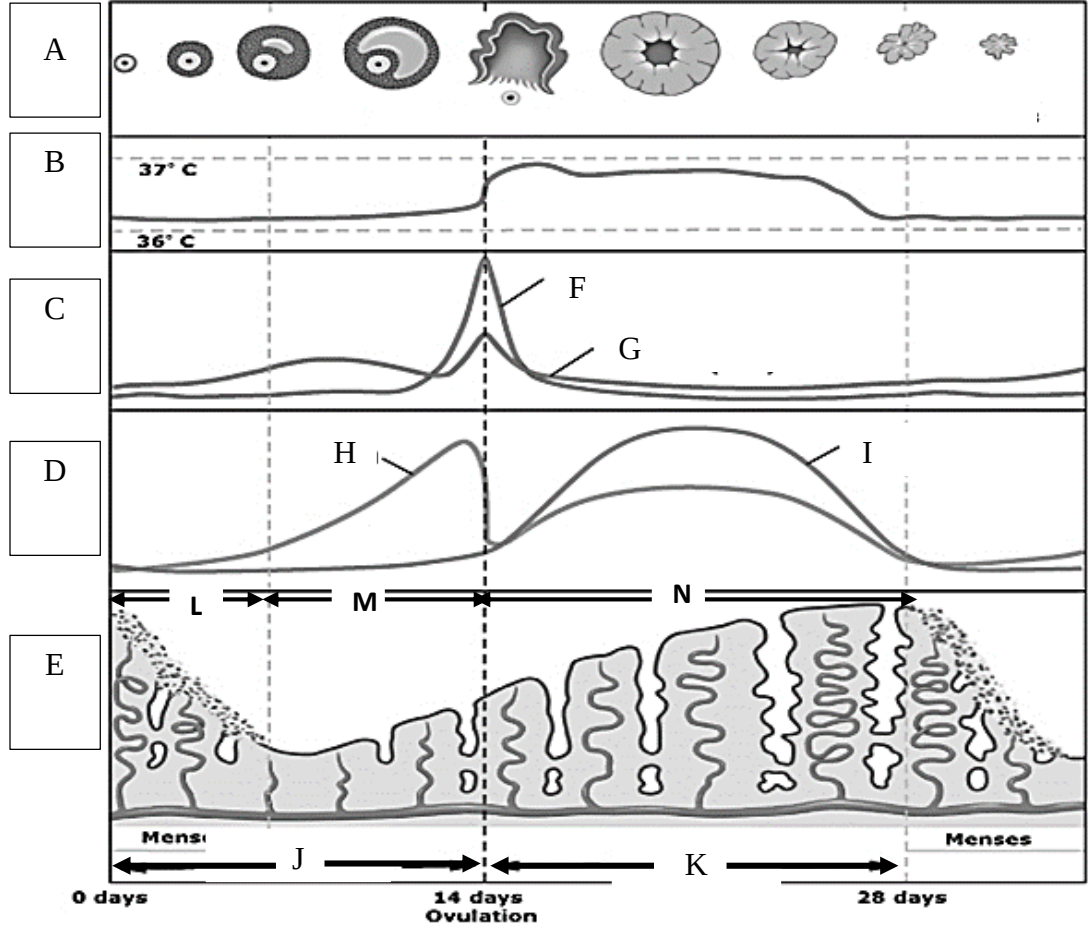
01. 02.

36. மேலே கூறப்பட்ட இரண்டு அவத்தைகளிலும் சூலகத்தில் நடைபெறும் மாற்றங்களை அதனுடன் தொடர்புடைய ஓமோன்களை குறிப்பிட்டு சுருக்கமாக விளக்குக.

01.

02.

41. மனித பெண்ணின் இனப்பெருக்க வட்டத்தின் போது மாறுகின்ற ஒமோன் மட்டங்களும் அதனுடன் தொடர்புடைய சூலகத்திலும், கருப்பையிலும் நடைபெறும் மாற்றங்களையும் படம் காட்டுகின்றது.



- இங்கு தரப்பட்டுள்ள படத்தினை கொண்டு கீழே காணப்படும் வினாக்களுக்கு விடை தருக.

01. மனித பெண்ணின் இனப்பெருக்க காலப்பகுதியில் நடைபெறும் இரண்டு பிரதான வட்டங்களை குறிக்கும் ஆங்கில எழுத்துக்களை குறிப்பிட்டு அவ்வெழுத்துக்குரிய வட்டங்களை குறிப்பிடுக.

.....

.....

02. சூலக வட்டத்தின் போது நடைபெறும் அவத்தைகளுக்குரிய ஆங்கில எழுத்துக்களை குறிப்பிட்டு அவ்வெழுத்துக்குரிய அவத்தைகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

03. கருப்பை வட்டத்தின் போது நடைபெறும் அவத்தைகளுக்குரிய ஆங்கில எழுத்துக்களை குறிப்பிட்டு அவ்வெழுத்துக்குரிய அவத்தைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

04. C,D என்பன இனப்பெருக்க வட்டத்தின் போது தொழிற்படும் ஓமோன்கள் சுரக்கப்படும் இடங்களை குறிக்கின்றது எனின் C,D இனைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

05. F,G,H,I என்பன ஓமோன்களாகும் அவற்றைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

06. பின்வரும் கட்டமைப்பு அல்லது நிகழ்வுகளுக்கான எழுத்துக்களை மேலே தரப்பட்டுள்ள படத்தில் சரியாக குறித்துக் காட்டுக.

O – கிரபியன் புடைப்பு P – சூல் கொள்ளல் O – மஞ்சற் சடலம்
O – வெண்சடலம்

42. நிரந்தர மதவிடாய் நிறுத்தம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

43. கர்ப்பக் காலத்தின் போது சுரக்கப்படுகின்ற hCG ஓமோனின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

44. பெண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் கருக்கட்டல் நடைபெறும் இடத்தினைக் குறிப்பிடுக.

.....

45. அரும்பற் சிறைப்பை என்பதை வரையறுக்க.

.....

.....

.....

46. உட்பதித்தல் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

47. முளைய விருத்தியில் அமினியன் பாய்பொருளின் முக்கியதுவத்தை தருக.

.....

.....

.....

.....

48. சூல் வித்தகத்தின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

49. கொப்பூழ் நாண் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

50. கர்ப்பம் தரித்தல் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

51. அதிகாலை சுகவீனம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

52. மும்மாத விருத்தியில் முதிர்மூலவுருவில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் குறிப்பிடுக.

01. முதலாம் மும்மாதம் :

.....

.....

.....

.....

02. இரண்டாம் மும்மாதம்:

.....

.....

.....

.....

03. மூன்றாம் மும்மாதம் :

.....

.....

.....

.....

53. பிரசவத்தின் மூன்று கட்டங்களையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

54. மனித தாய்ப்பாலின் முக்கியதுவத்தை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

55. கருத்தடை என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

56. பொதுவான தற்காலிக பிறப்புக் கட்டுப்பாட்டு முறைகள் 04 தருக.

.....

.....

.....

.....

57. சத்திர சிகிச்சை மூலம் புணரிகள் விடுவித்தலை தடுக்க கூடிய முறைகள் இரண்டினையும் தருக.

.....

.....

.....

58. கருக்கலைப்பு என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

59. மனித இனப்பெருக்கத்தொகுதியுடன் தொடர்புடைய தொற்றுக்கள் தொடர்பாக கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையை நிரப்புக.

தொற்று	நோயாக்கி	கடத்தப்படும் பிரதான முறைகள்	பிரதான அறிகுறிகள்
கொனோரியா			
சிபிலிசு			

61. உள்ளக கருக்கட்டலை(**In vitro fertilization**) சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

62. உள்ளக குழியவுரு விந்து உட்செலுத்தும் முறையை (**Intracytoplasmic Sperm Injection**) சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

05(II). ஆதாரமும் அசைவும்.

01. விலங்கு இராச்சியத்தில் காணப்படும் 03 பிரதான வன்கூட்டுத் தொகுதிகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

02. பின்வரும் கணங்களில் காணப்படும் வன்கூட்டின் வகையைக் குறிப்பிடுக.

- a) கணம் நைடேரியா :
- b) கணம் நெமற்றோடா :
- c) கணம் அனலிடா :
- d) கணம் ஆத்திரப்போடா :
- e) கணம் மொலஸ்கா :
- f) கணம் ரெப்ரீலியா :
- g) கணம் எக்கைனோடமேற்றா :
- h) கணம் கோடேற்றா :

03. விலங்குகளில் காணப்படும் வன்கூட்டுத்தொகுதிகளின் பொதுவான தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

04. மனித வன்கூட்டுத் தொகுதியின் தொழில்களைப் பட்டியல்படுத்துக.

.....

05. விலங்குகள் நீந்துவதற்காக காட்டும் வேறுபட்ட முறைகளை உதாரணங்களுடன் குறிப்பிடுக

.....

06. விலங்குகள் பறத்தலுக்காக கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்களை சுருக்கமாகத் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

07. மனித வன்கூடானது 02 பிரதான பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றைத் தருக.

01. 02.

08. மேலே நீர் கூறிய வன்கூட்டு வகைகளுள் அடங்கும் என்புகளைக் குறிப்பிடுக.

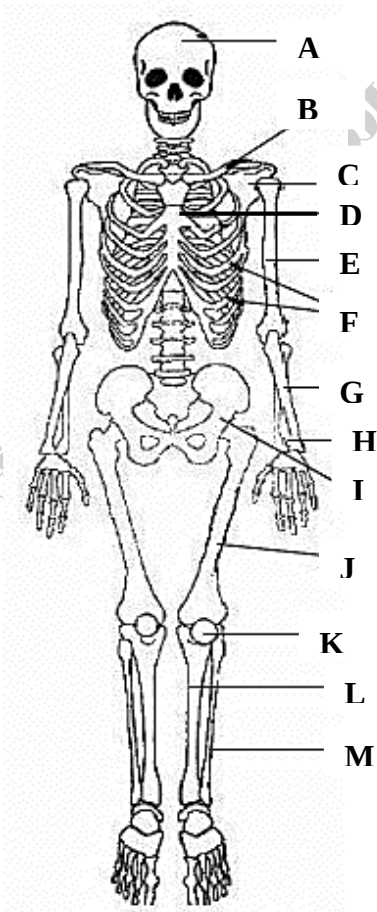
01. 02.

.....

.....

.....

09. கீழே மனித வன்கூட்டின் முற்புறத்தோற்றம் தரப்பட்டுள்ளது அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

10. தலையோட்டில் காணப்படும் என்புகளை எவ்வாறு வகைபடுத்தலாம்?

.....

11. மண்டையோட்டில் காணப்படும் என்புகளின் வகைகளையும் அவற்றின் எண்ணிக்கையையும் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12. முகத்தில் காணப்படும் என்புகளின் வகைகளையும் அவற்றின் எண்ணிக்கையையும் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13. மண்டையோட்டின் முக்கியத்துவங்கள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

14. கீழ்தடையில் காணப்படும் 02 முளைகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

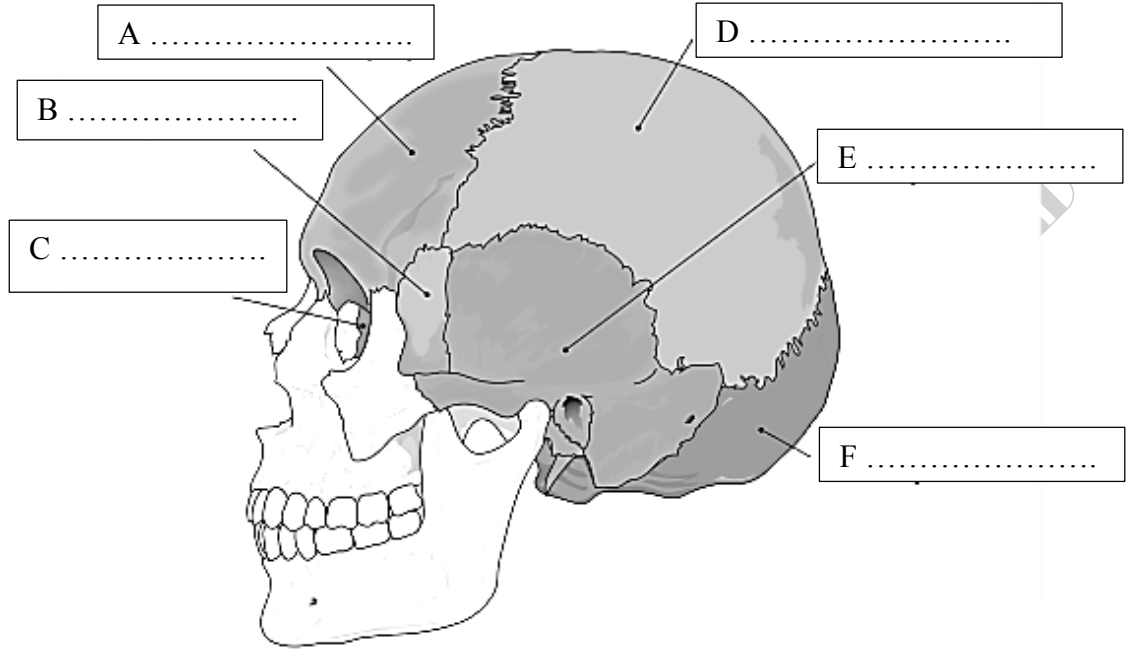
.....

15. கடைநுதல் என்பில் காணப்படும் 03 முளைகளையும் தருக.

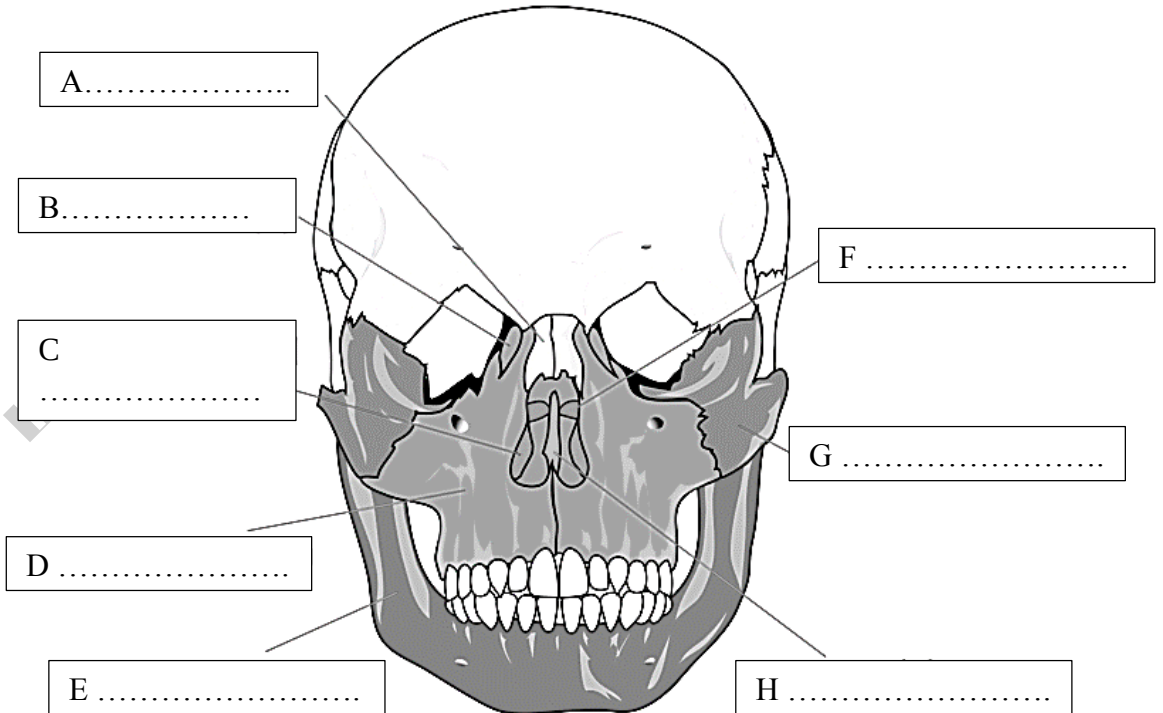
.....

.....

16. மனித தலையோட்டில் காணப்படும் எண்புகளை கீழே தரப்பட்டுள்ள படத்தில் காணப்படும் இடைவெளிகளில் குறிக்க. (அடையாளப்படுத்தவும், ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளவும் நிறந்தீட்டிக் கொள்க)



17. கீழே காணப்படும் படத்தில் முகவெண்புகளை இனங்கண்டு தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் சரியாக குறித்துக் காட்டுக. (அடையாளப்படுத்தவும், ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளவும் நிறந்தீட்டிக் கொள்க)



18. மனித முள்ளந்தண்டு கம்பத்தின் 04 குறிப்பான பிரதேசங்களையும் குறிப்பிட்டு அவற்றில் காணப்படும் முள்ளென்புகளின் எண்ணிக்கையையும் குறிப்பிடுக.

01.
02.
03.
04.

19. மனித முள்ளந்தண்டு கம்பத்தின் 04 வளைவுகளையும் குறிப்பிடுக.

01.
02.
03.
04.

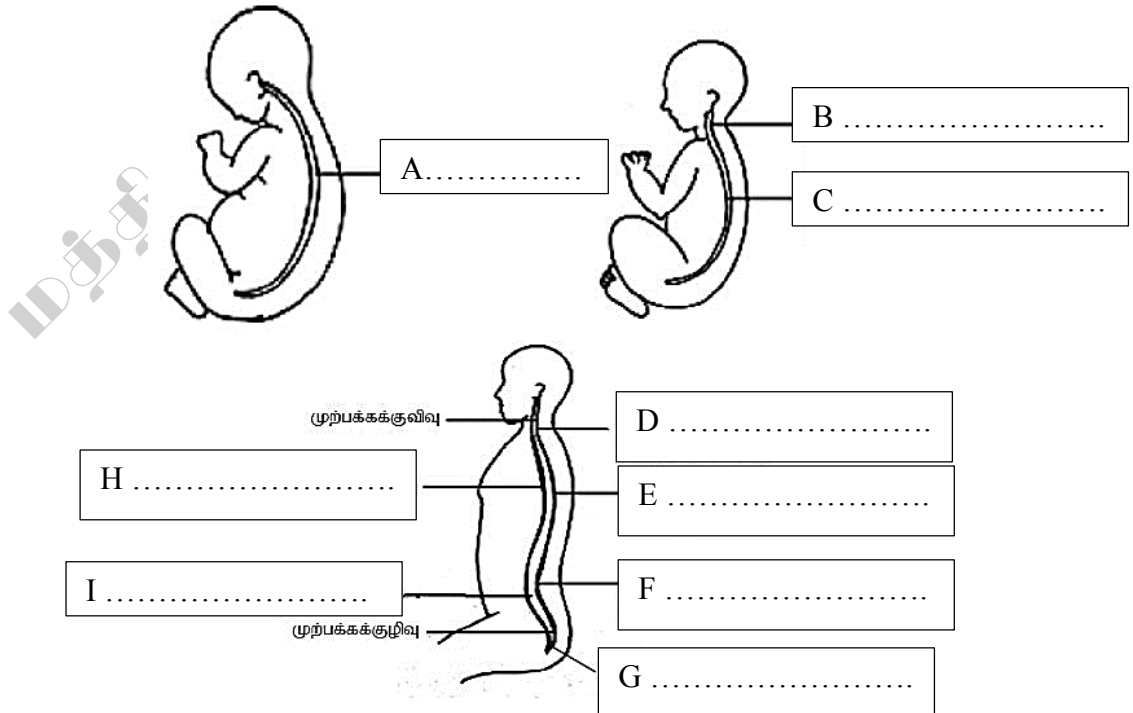
20. மேலே கூறப்பட்ட வளைவுகளை இரண்டு பிரதான வகைகளாக்கப்படும். அவற்றைக் குறிப்பிடுக.

01. 02.

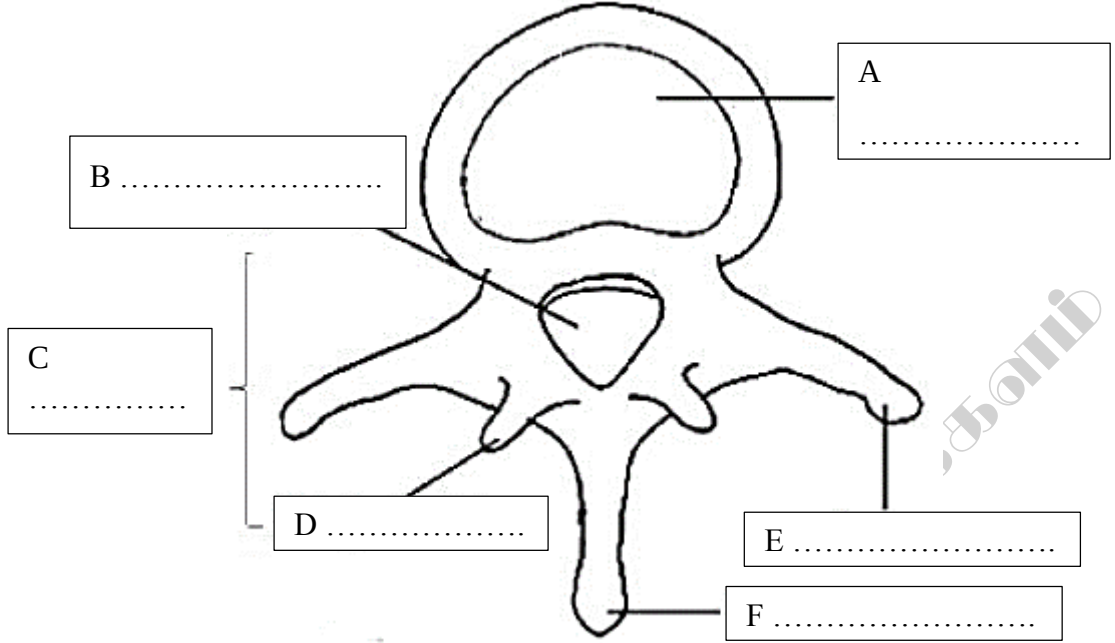
21. முதலாவது, இரண்டாவது துணையான வளைவுகளின் முக்கியத்துவத்தினை குறிப்பிடுக.

01. முதலாவது வளைவு :
02. துணையான வளைவு :

22. மனித ஆணின் முள்ளந்தண்டு கம்பத்தின் வளைவுகளின் விருத்தியினை கீழே படம் காட்டுகின்றது. அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



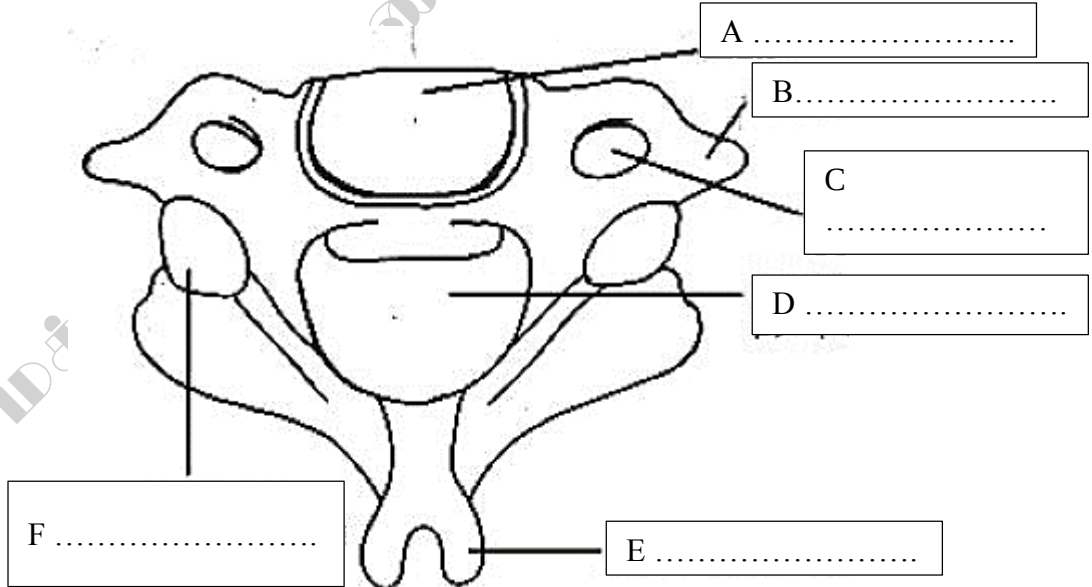
23. வகையான முள்ளந்தண்டென்பின்(நாரி முள்ளந்தண்டென்பின்) கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



24. இரண்டு முள்ளந்தண்டென்புகளிற்கிடையில் காணப்படும் தடித்த மெத்தை போன்ற கசியிழையக் கட்டமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்.

.....

25. வகையான கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



26. முதலாவது கழுத்து முள்ளென்பு எப்பெயரால் அழைக்கப்படும்?

.....

27. முதலாவது கழுத்து முள்ளென்பு வகையான கழுத்து முள்ளென்பில் இருந்து காட்டும் கட்டமைப்பு வேறுபாடுகளை சுருக்கமாக எழுதுக.

.....

.....

.....

.....

.....

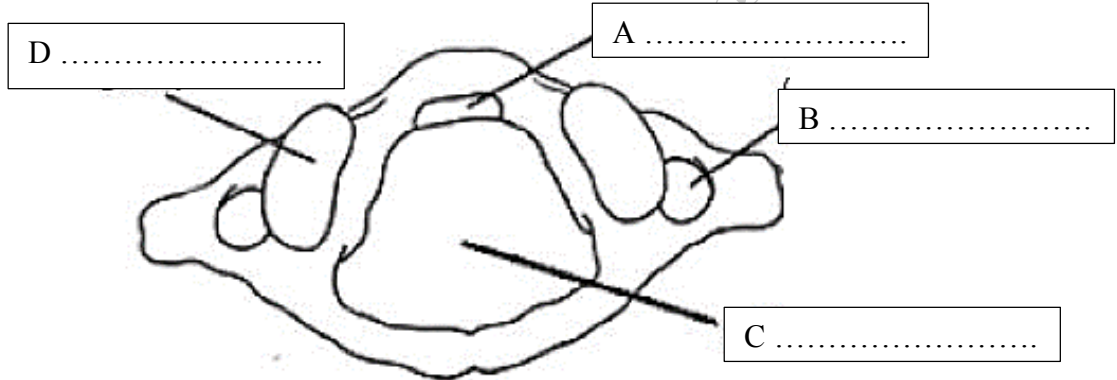
.....

.....

.....

.....

28. முதலாவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



29. தலையின் மேல் கீழ் அசைவோடு தொடர்புடைய பகுதிகளையும், அவற்றினால் ஏற்படுத்தப்படும் மூட்டின் வகையினையும் குறிப்பிடுக.

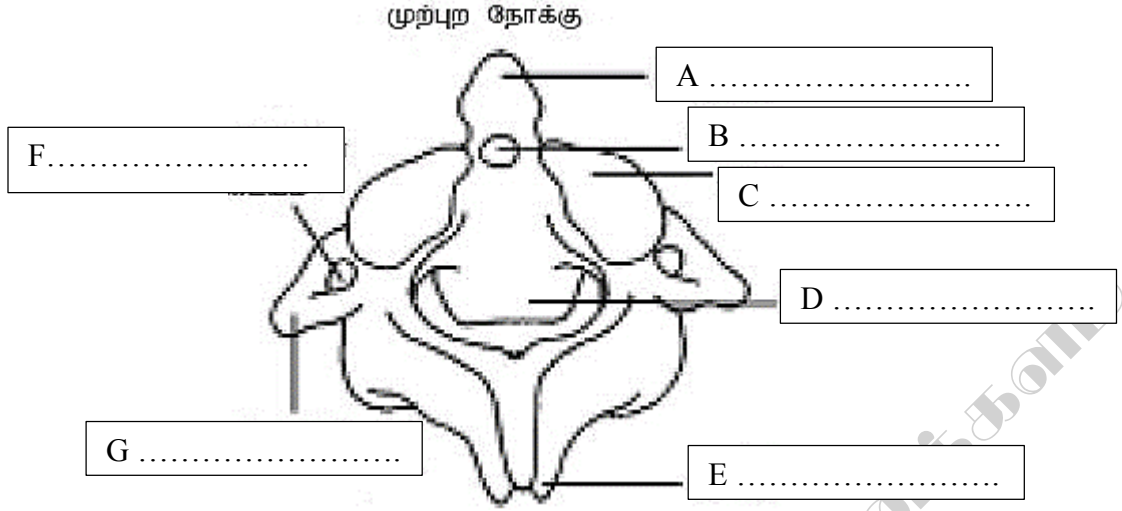
.....

.....

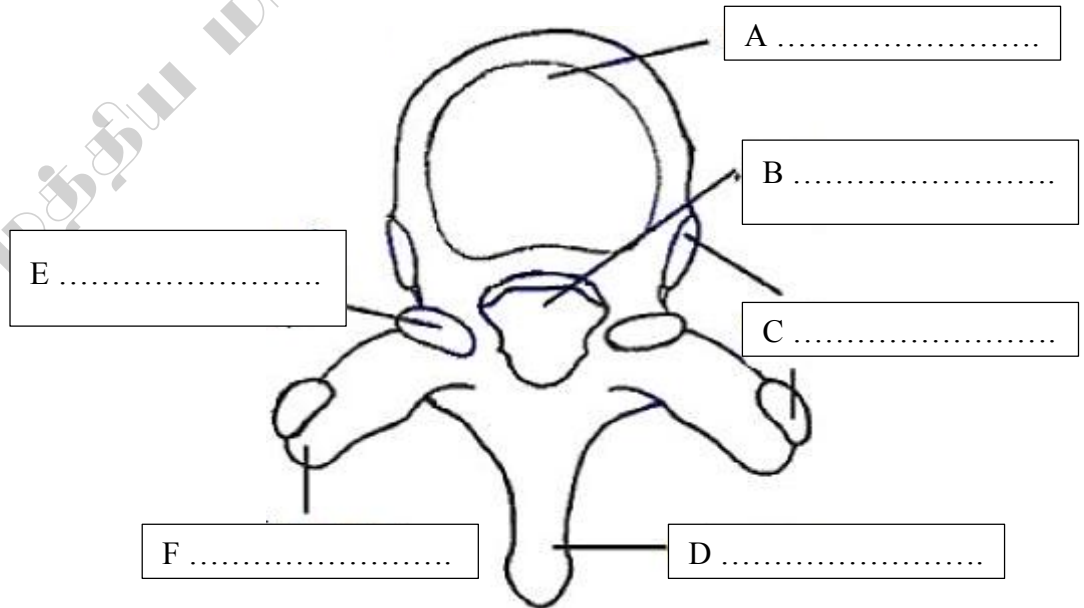
.....

.....

30. இரண்டாவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



31. இரண்டாவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
.....
.....
32. இரண்டாவது கழுத்து முள்ளந்தண்டென்பில் காணப்படும் பல்லுருமுளையின் தொழிற்பாட்டினை குறிப்பிடுக.
.....
.....
.....
.....
.....
33. நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்பின் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



34. திருவென்பின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

35. குயிலலகின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக தருக.

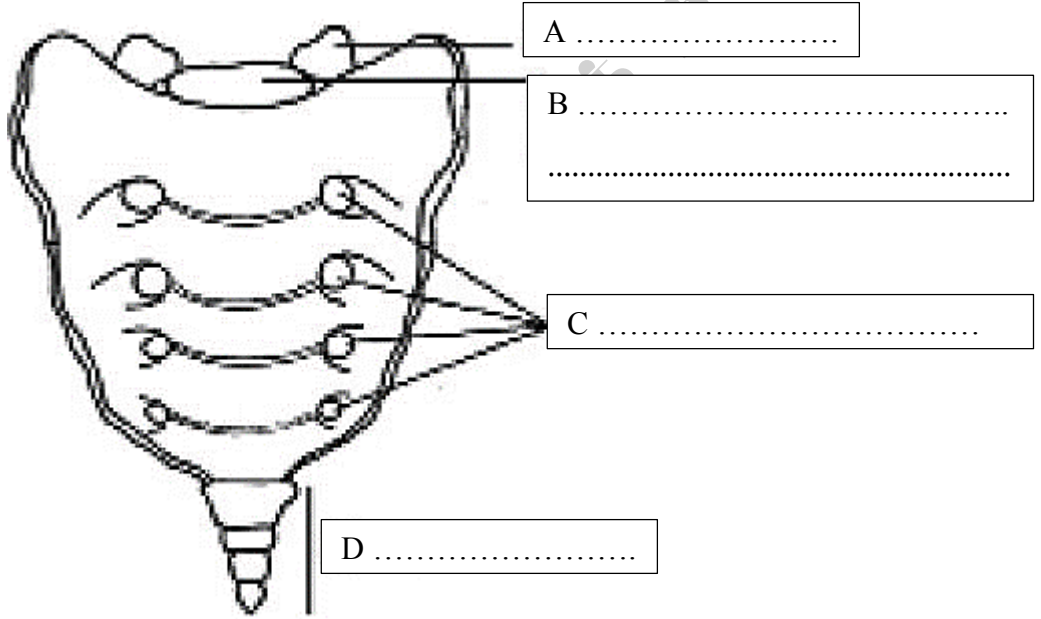
.....

.....

.....

.....

36. திருவென்பு மற்றும் குயிலலகு என்பு ஆகியவற்றின் முற்புறத்தோற்றம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது, அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



37. மனித முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தின் பொதுவான தொழில்களைத் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

38. மார்புபட்டையின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விளக்குக

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

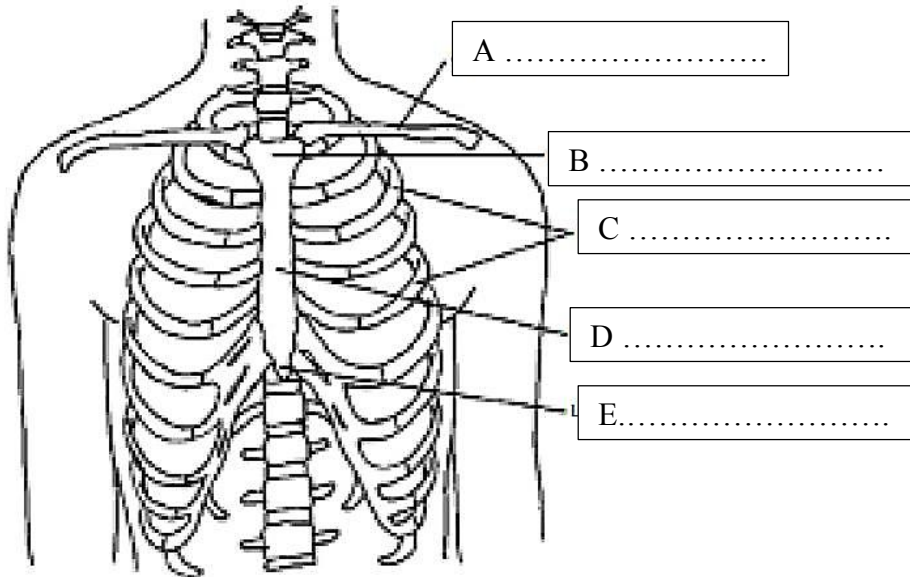
39. மார்பு பட்டையின் முக்கியத்துவங்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

40. நெஞ்சறை கூட்டின் கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள
என்புகளை இனங்காண்க.



41. உண்மை விலா என்புகள் என்றால் என்ன? அதன் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடுக.

.....

.....

42. மிதக்கும் விலா என்புகள் என்றால் என்ன? அதன் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

43. விலா என்புகளிடையில் காணப்படும் தசையின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

.....

44. மார்புபட்டையுடன் இணைந்துள்ள முதலாவது விலா என்பின் சிறப்பியல்பைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

45. சுவாச செயன்முறையில் நெஞ்சறைக்கூட்டின் முக்கியத்துவத்தை சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

46. மனிதனின் நிமிர்ந்த தோற்றத்திற்கு மனித அச்சுவன்கூட்டின் பங்களிப்புகளைத் தருக.

.....

.....

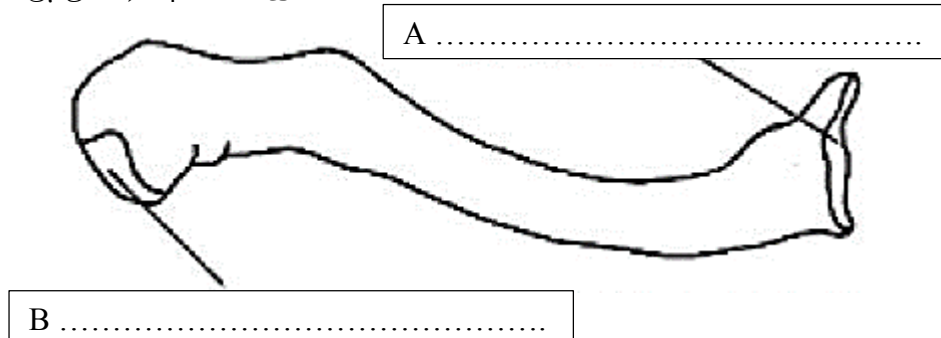
.....

.....

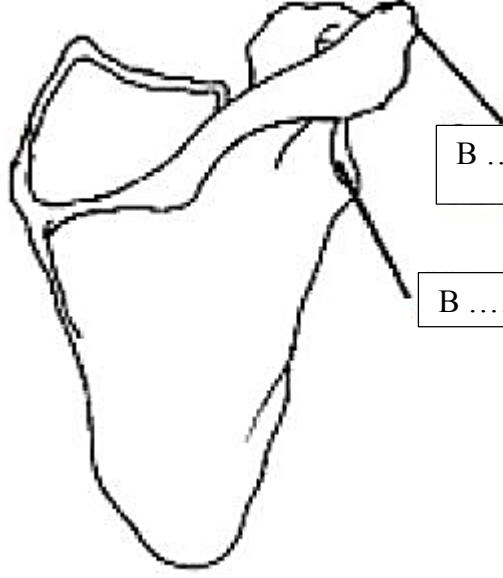
47. மார்பு வளையத்தை ஆக்கும் இரண்டு என்புகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

48. வலது காறையென்பின் கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது அதில் காணப்படும் பொருந்து பரப்புகளை இனங்காண்க.



49. வலது தோற்பட்டை என்பின் கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது அதில் காணப்படும் பொருந்து பரப்புகளை இனங்காண்க.



B

B

50. மேல் அவயவத்தில் காணப்படும் என்புகளை குறிப்பிடுக.

.....

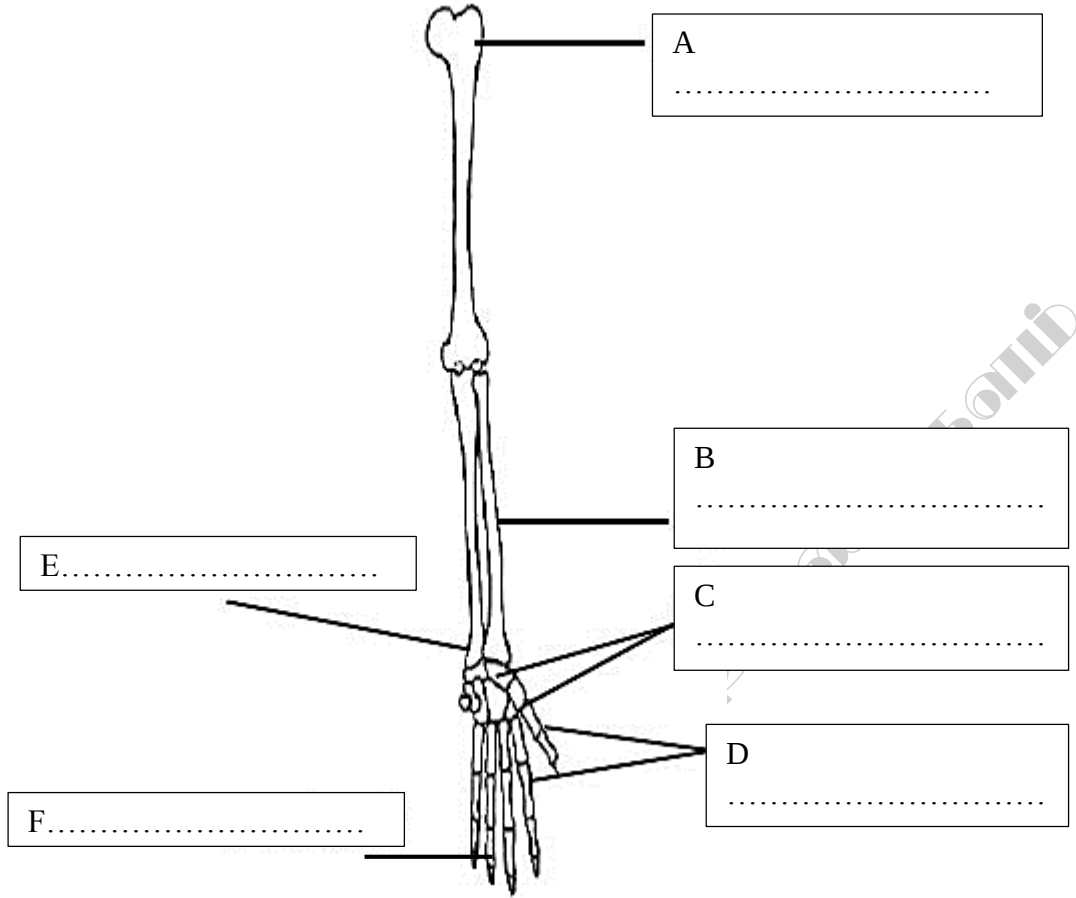
51. புய என்பின் தலையானது தோற்பட்டையுடன் எவ்வகையான மூட்டை உருவாக்கின்றது?

.....

52. மேலே கூறப்பட்ட மூட்டின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் அசைவுகளை குறிப்பிடுக.

.....

53. பின்வரும் மேல் அவயத்தின் எண்புகளை இனங்காண்க.



54. மணிக்கட்டு, முழங்கை மூட்டில் விசை பிரயோகிக்கப்படும் போது ஆரை,அரந்தி எண்புகளின் சார்பு நிலை மாறாது பேண எவ்வகையான கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன.?

.....

.....

.....

.....

55. முழங்கை மூட்டின் வகையினைக் குறிப்பிட்டு அதன் மூலம் ஆற்றப்படும் தொழிற்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

56. மணிக்கட்டு மூட்டு எவ்வெண்புகளிடையில் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது? இதன் தொழிற்பாட்டைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

57. பெருவிரலானது ஏனைய விரல்களிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றது? அதற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிட்டு,பெருவிரலின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

.....

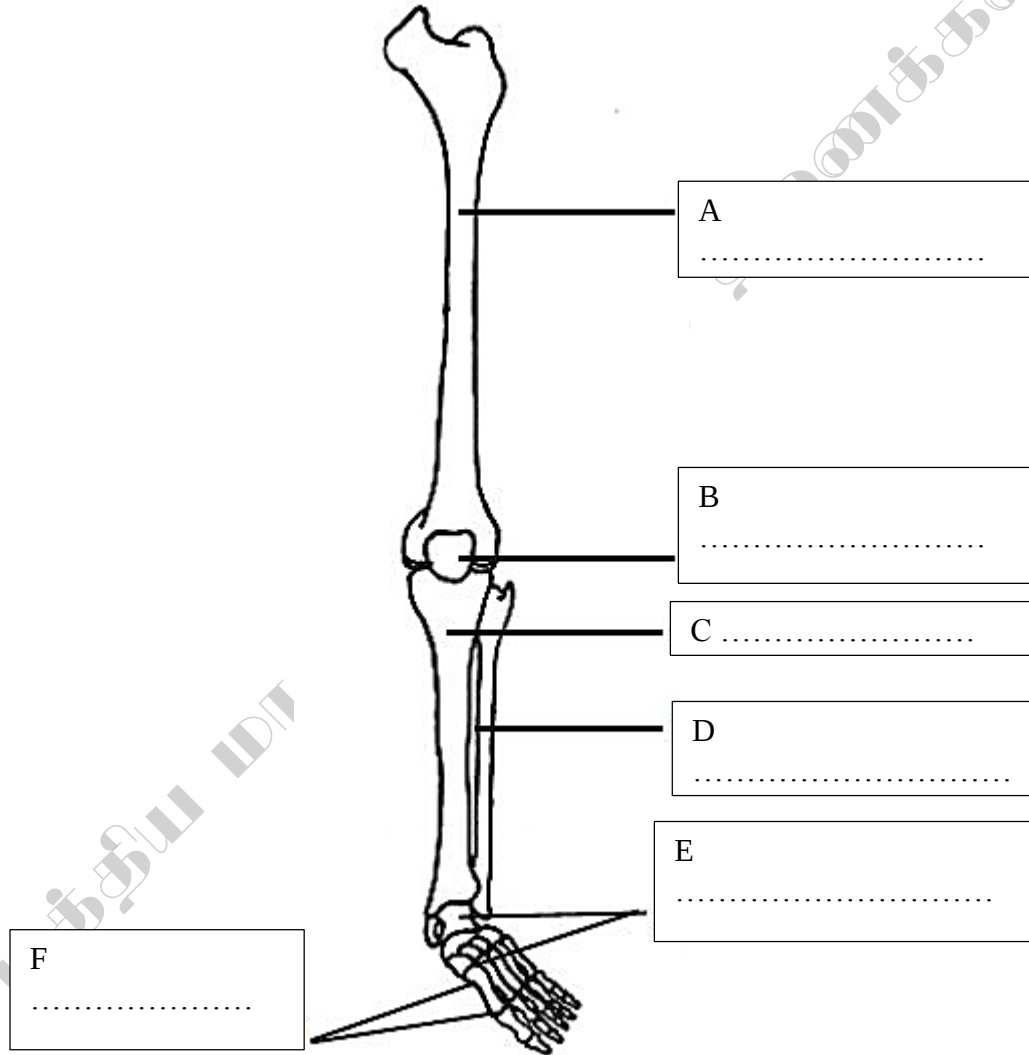
.....

.....

.....

.....

58. கீழே தரப்பட்டுள்ள படத்தில் கீழ் அவயத்தின் என்புகளை இனங்காண்க.



59. தொடையென்பின் முக்கியத்துவத்தை சுருக்கமாகத் தருக.

.....

.....

.....

.....

60. இடுப்பு மூட்டு எவ்வென்புகளிடையே ஏற்படுத்தப்படுகின்றது.? அதன் இயல்புகள், அதனால் நிறைவேற்றப்படும் செயற்பாடுகள் என்பவற்றை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

61. பாதத்தில் காணப்படும் விற்களின் எண்ணிக்கையை குறிப்பிட்டு அவற்றை பெயரிடுக.

.....

.....

62. என்பு நெய்யரியாதல் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

63. என்பு நெய்யரியாதல் ஏற்படுவதற்கான காரணிகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

64. மூட்டு வாதத்திற்கான அபாயக் காரணிகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

65. வழக்கியத்தட்டு என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

.....

66. மனித வன்கூட்டில் காணப்படும் பிரதான மூட்டு வகைகளைக் குறிப்பிட்டு அவை காணப்படும் இடங்களையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

67. வன்கூட்டு தசையிழையத்தின் இயல்புகளை சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

68. தசைப்பாத்துக்கள் என்றால் என்ன?

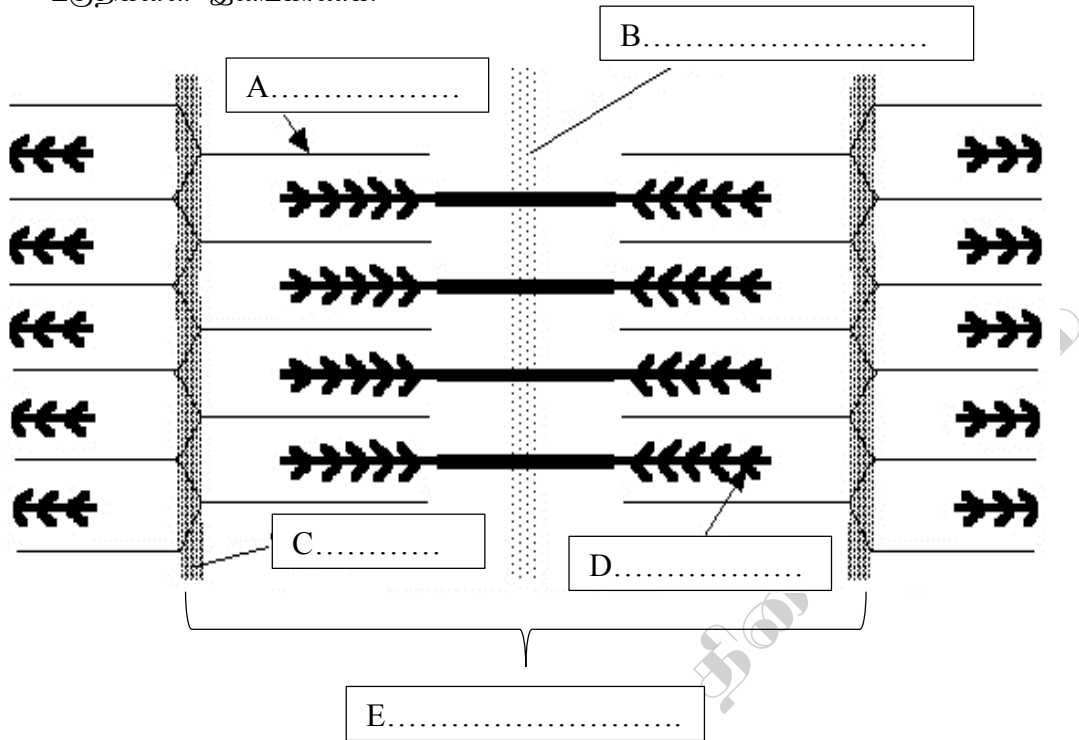
.....

69. வன்கூட்டுத்தசையில் காணப்படும் புரதங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

மத்திய மாகாண கல்வித்திணைக்களம்

70. கீழே தசைப்பாத்தின் ஒழுங்கமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



71. வரித்தசை சுருக்கத்தில் வழக்கல் - இழை கொள்கையை சுருக்கமாக விளக்குக.

உதவி மாநிலம்

06. பிறப்புரிமையியல்.

01. தலைமுறையரிமை தொடர்பான பின்வரும் பதங்களை வரையறுக்க.

- (a) எதிருருக்கள் :
-
-
- (b) ஓரின நுகநிலை :
-
-
- (c) பல்லின நுகநிலை :
-
-
- (d) தோற்றவமைப்பு :
-
-
- (e) பிறப்புரிமையமைப்பு :
-
-
- (f) ஆட்சியான எதிருரு :
-
-
- (g) ஆட்சியான இயல்பு :
-
-
- (h) பின்னடைவான எதிருரு:
-
-
- (i) பின்னடைவான இயல்பு:
-
-
- (j) உறழ்பொருவு இயல்புகள்:
-
-

(k) **P** – சந்ததி :

.....

(l) **F₁** – சந்ததி :

.....

(m) **F₂** – சந்ததி :

.....

(n) ஒற்றைக் கலப்பு பிறப்பாக்கம் :

.....

(o) இரட்டைக் கலப்பு பிறப்பாக்கம் :

.....

02. பட்டாணி தாவரமொன்றில் உயரம் (T), குறள் (t) இற்கு ஆட்சியானது. பட்டாணி தாவரமொன்றில் பின்வரும் இயல்புகளுக்கான பிறப்புரிமை அமைப்பை தருக?

(a) தூய வழி உயரமான தாவரம் -

(b) தூய வழி குறளான தாவரம் -

(c) பல்லின நுக உயரமான தாவரம் -

03. பட்டாணி தாவரமொன்றில் தூய வழி உயரமான தாவரத்துடன் தூய வழி குறளான தாவரத்தை ஒற்றை கலப்பு பிறப்பாக்கம் செய்த போது **F₁** சந்ததியில் பெறப்படும் எச்சங்களின் பிறப்புரிமை அமைப்பை பொருத்தமான வரிப்படம் மூலம் காட்டுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

04. மேலே **F₁** சந்ததியில் பெற்றுக்கொண்ட எச்சங்களின் தோற்றவமைப்பைக் குறிப்பிடுக.

05. F_1 சந்ததியில் பெற்றுக்கொண்ட எச்சங்களுக்கிடையில் மேற்கொண்ட கலப்பின் மூலம் F_2 சந்ததியை பெறுவதற்காக வரிப்படம் ஒன்றை வரைக.

.....

.....

.....

.....

06. மேலே வரைந்த வரிபடத்தின் மூலம் பின்வருவனவற்றை குறிப்பிடுக

(a) தோற்றவமைப்பு விகிதம்

.....

.....

(b) பிறப்புரிமை அமைப்பு

.....

.....

07. மெண்டலின் தனிப்படுத்துகை விதியை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

08. மெண்டலின் தன்வயத்த தொகுப்பு விதியை கூறுக.

.....

.....

.....

.....

09. மெண்டலின் தன்வயத்தத் தொகுப்பு விதி எவ்விரண்டு சந்தர்ப்பங்களில் மாத்திரம் பயன்படுத்தப்படும்?

.....

.....

.....

.....

10. பட்டாணி தாவரமொன்றில் மஞ்சள் வித்து (Y), பச்சை வித்திற்கு (y) இற்கு ஆட்சியானது. வட்ட வித்து (R), திரங்கிய வித்திற்கு (r) இற்கு ஆட்சியானது. பட்டாணி தாவரமொன்றில் தூய வழி மஞ்சள் வட்ட வித்துடைய தாவரத்துடன் தூய வழி பச்சை திரங்கிய வித்துடைய தாவரத்தை கலப்பு பிறப்பாக்கம் செய்த போது F₂ சந்ததியில் பெறப்படும் எச்சங்களின் தோற்றவமைப்பு விகிதத்தை புனர் அட்டவணை மூலம் பெறுக.

11. பாரம்பரியம் தொடர்பான பரிசோதனைகளுக்கு தோட்டத்து பட்டாணித் தாவரத்தில் காணப்பட்ட சிறப்பான பண்புகளை குறிப்பிடுக.

12. மெண்டலின் பாரம்பரியத்தில் நிகழ்தகவிற்கான விதியில் பெருக்கல் விதி என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

13. மெண்டலின் பாரம்பரியத்தில் நிகழ்தகவிற்கான விதியில் கூட்டல் விதி என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

.....

.....

.....

.....

14. சோதனைக் கலப்பு என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

15. ஒற்றைக் கலப்புச் சோதனைக் கலப்பு என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

16. பட்டாணிக்கடலை தாவரமொன்றில் உயரமான தாவரமொன்றின் பிறப்புரிமை அமைப்பை காண்பதற்கு சோதனை கலப்பொன்றின் F_1 சந்ததியில் பின்வரும் முடிவுகள் கிடைத்தது. அம்முடிவுகளுக்கு ஏற்ப பட்டாணிக்கடலை தாவரத்தின் உயரத்திற்கான பிறப்புரிமை அமைப்பை பொருத்தமான முறைகளைக்கொண்டு காண்க.

- (a). 100 சதவீதம் உயரமான தாவரங்கள்.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(b). 50 சதவீதம் உயரம், 50 சதவீதம் குறளான தாவரங்கள்.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17. இரட்டைக் கலப்புச் சோதனைக் கலப்பு என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

18. குறிப்பிட்ட இன தாவரமொன்றில் சிவப்பு நிற பூ (R) வெள்ளை நிற பூவிற்கு ஆட்சியானது, அதேபோன்று அதே இன தாவரத்தில் கறுப்பு நிற வித்து (B) கபில நிற வித்திற்கு ஆட்சியானது. எனின் சிவப்பு நிற பூவினையும் கறுப்பு நிற வித்தினையும் கொண்ட தாவரத்திற்கான அனைத்து பிறப்புரிமை அமைப்பையும் தருக.

.....

19. மேலே கூறப்பட்ட தாவர இனத்தில் சிவப்பு நிற பூவினையும் கறுப்பு நிற வித்தினையும் கொண்ட தாவரத்திற்கான சோதனைக் கலப்பு செய்த போது 50% வெள்ளை நிற பூவும் கறுப்பு நிற வித்தும், 50% சிவப்பு நிற பூவும் கபில நிற வித்தும் பெறப்பட்டது. எனின் சோதனை கலப்பிற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட சிவப்பு நிற பூவினையும் கறுப்பு நிற வித்தினையும் கொண்ட தாவரத்திற்கான பிறப்புரிமை அமைப்பை பொருத்தமான முறையினை பயன்படுத்திக் காண்க.

.....

.....

.....

.....

.....

20. மெண்டலின் தலைமுறையுரிமைக் கோலத்தை ஒத்துள்ள மனிதனில் காணப்படும் பாரம்பரிய இயல்புகளைக் குறிப்பிட்டு, அவ்வியல்புகளில் ஆட்சியான, பின்னிடவான வெளிப்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

21. தலைமுறையுரிமையில் வம்சவழிப்படங்கள் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

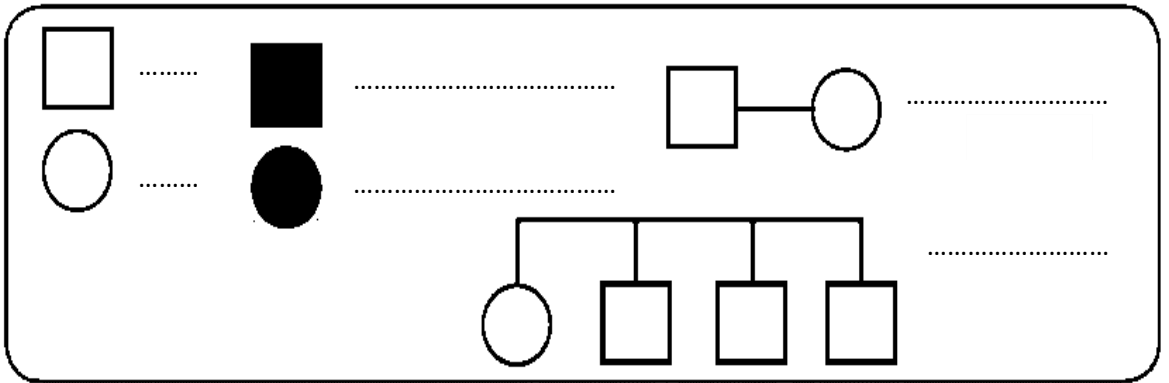
.....

.....

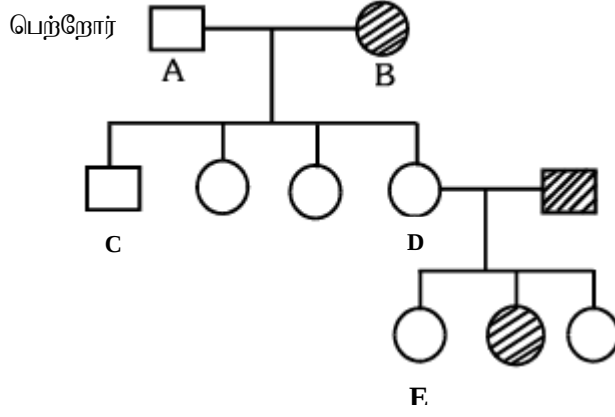
.....

.....

22. வம்சவழி படங்கள் வரைவதற்கான நியம குறியீடுகளை கீழே தரப்பட்டுள்ள உருவில் இனங்காண்க.



23. ஓட்டாத செவிச்சோணை (F) ஓட்டிய செவிச்சோணைக்கு ஆட்சியானது. கீழே காணப்படும் வம்சவழிப்படத்தில் அவ்வியல்புகள் தலைமுறையுரிமையடையும் விதம் காட்டப்பட்டுள்ளது. A,B,C,D,E ஆகியவற்றின் பிறப்புரிமை அமைப்புகளை எழுதுக.



24. மெண்டலியமற்ற பாரம்பரியம் என்றால் என்ன?

.....
.....
.....
.....
.....

25. மெண்டலியமற்ற பாரம்பரியத்துக்கு உதாரணங்கள் 06 தருக.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

26. நிறைவில் ஆட்சி என்றால் என்ன?

.....
.....
.....
.....

27. நான்கு மணித்தாவரத்தில் (*Mirabilis jalapa*) நிறைவில் ஆட்சி

வெளிக்காட்டப்படுகின்றது. இத்தாவரத்தில் சிவப்பு நிற பூவினையும் வெள்ளை நிற பூவினையும் கலப்பு செய்வதன் மூலமாக F₂ சந்ததி பெறப்படும் விதத்தை வரைந்து காட்டுக. அதன் மூலம் F₂ சந்ததியின் தோற்றவமைப்பை பெறுக.

28. இணையாட்சி என்றால் என்ன?

29. நிறைவில் ஆட்சிக்கும், இணையாட்சிக்கும் இடையிலான ஒற்றுமை ஒன்றையும், வேறுபாடு ஒன்றினையும் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

30. இணையாட்சிக்கு உதாரணம் ஒன்றைக் குறிப்பிட்டு விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

31. பல் எதிருரு தலைமுறையுரிமை என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

32. மேலாட்சி என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

33. மேலாட்சியின் இரண்டு வகைகளையும் தருக.

.....

.....

.....

34. ஆட்சியான மேலாட்சி என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

35. பின்னிடைவான மேலாட்சி என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

36. பல்சந்ததி சுவட்டு தலைமுறையரிமை என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

37. பரம்பரையலகு இணைப்பு என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

38. இலிங்கத்துடன் இணைந்த பரம்பரையலகுகள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

39. இலிங்கத்துடன் இணைந்த இயல்புகள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

40. X-இணைப்பு இயல்புகள், Y-இணைப்பு இயல்புகள் என்பவற்றை வரைவிலக்கணப்படுத்துக.

.....

.....

.....

.....

.....

41. X-இணைப்பு பரம்பரையலகுகள், Y-இணைப்பு பரம்பரையலகுகள் என்பவற்றை வரைவிலக்கணப்படுத்துக.

.....

.....

.....

.....

.....

42. Y-இணைப்பு பரம்பரையலகு இல்லாதிருப்பதன் காரணமாக ஏற்படும் விளைவொன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....

43. X-இணைப்பு பரம்பரையலகு பின்னிடவு காரணமாக ஏற்படும் குறைபாட்டு நோய்கள் இரண்டு தருக.

.....

.....

.....

44. பல்திருப்பவுண்மை என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

45. பல்திருப்பவுண்மைக்குரிய எதிருரு காரணமாக மனிதனில் ஏற்படக்கூடிய பாரம்பரிய நோய்கள் 02 தருக.

.....

.....

.....

46. அதிசன்னவியல் என்றால் என்ன? உதாரணம் ஒன்று தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

47. அதிசன்னவியல் தலைமுறையுரிமை என்றால் என்ன?

[illegible]

48. ஹார்டி- வெயின்பெர்க் சமனிலை மூலம் எவ்விடயம் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றது?

.....

49. ஹார்டி- வெயின்பெர்க்கின் சமன்பாட்டினைத் தருக.

.....

50. மேலே கூறப்பட்ட சமன்பாட்டில் மூன்று வகையான பிறப்புரிமையமைப்பின் மீறல்கள் காணப்படும் விதம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அவற்றைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

51. ஹார்டி- வெயின்பெர்க் சமநிலைக்கான நிபந்தனைகளை குறிப்பிடுக.

Handwriting practice lines with a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line. The page contains 10 sets of these lines, providing a template for practicing letter formation and alignment.

57. இராட்சத விளைவு எனபதால் கருதப்படுவது யாது? உதாரணங்கள் இரண்டு தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

58. விகாரத்திற்குரிய இனக்கலப்பாக்கம் என்றால் என்ன?

[illegible]

59. GMO என்பதால் கருதப்படுவது யாது? இரண்டு உதாரணங்கள் தருக.

Handwriting practice lines with a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line. A large, faint watermark reading "Sololely.com" is oriented diagonally across the page.

60. இயற்கை அல்லது செயற்கை இனக்கலப்பாக்கத்தின் அனுகூலம்,பிரதிகூலங்களை பட்டியலிடுக.

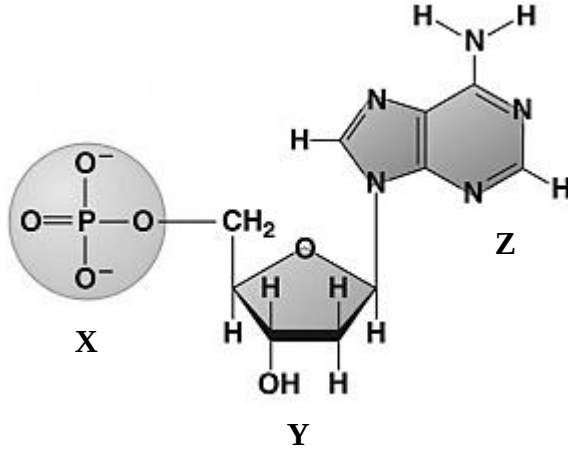
பெரிய மாண்பு

**07. மூலக்கூற்று உயிரியலும் மீளச்சேர்க்கைக்குரிய
தொழில்நுட்பமும்.**

01. DNA இன் அடிப்படை கட்டமைப்பு அலகைக் குறிப்பிடுக.

.....

02. DNA இன் அடிப்படை கட்டமைப்பு அலகு இங்கு தரப்பட்டுள்ளது அதன் பகுதிகளை இனங்காண்க.



X.
Y.
Z.

03. DNA இன் உருவாக்கத்தில் பங்குகொள்ளும் Z இன் நான்கு வகைகளையும் தருக.

.....
.....

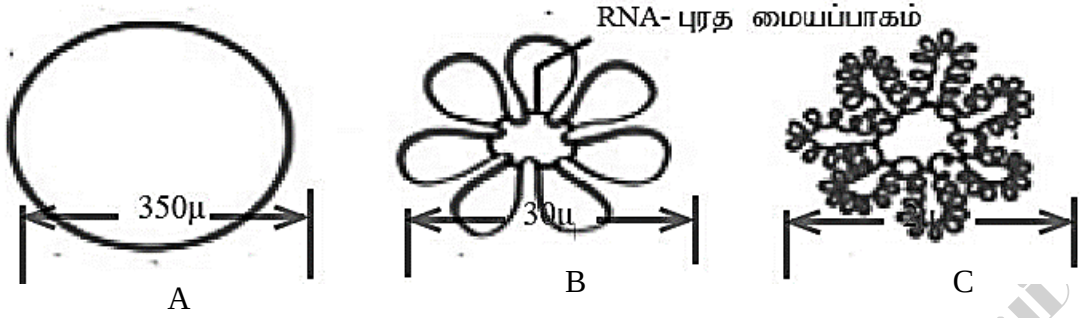
04. மேலே கூறப்பட்ட Z இன் நான்கு வகைகளும் மூலச்சோடியாதல் விதியின்படி எவ்வாறு இணையும் என்பதை குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....

05. DNA பொதிசெய்தல் என்றால் என்ன?

.....
.....
.....
.....
.....

06. புரோகரியோட்டாக்குரிய நிறமூர்த்தங்களின் பல்வேறு நிலைகளை படம் காட்டுகின்றது. அவற்றை இனங்காண்க.



- A.
B.
C.

07. பிளாஸ்மிட்டுக்கள் என்றால் என்ன?

.....
.....
.....
.....
.....

08. இயூகரியோட்டாவில் காணப்படும் நிறமூர்த்தங்கள் எவ்வகை புரதத்துடன் இணைப்புற்றவை?

.....

09. இயூகரோமற்றின் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....
.....
.....
.....

10. கெற்றரோகரோமற்றின் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....
.....
.....
.....

11. கெற்றரோகரோமற்றில் காணப்படும் உயிர்ப்பற்ற நியூக்கிளியோரைட்டுக்களின் முக்கியத்துவங்கள் 03 தருக.

.....
.....

12. நியூக்கிளியோசோம்கள் என்றால் என்ன?

.....

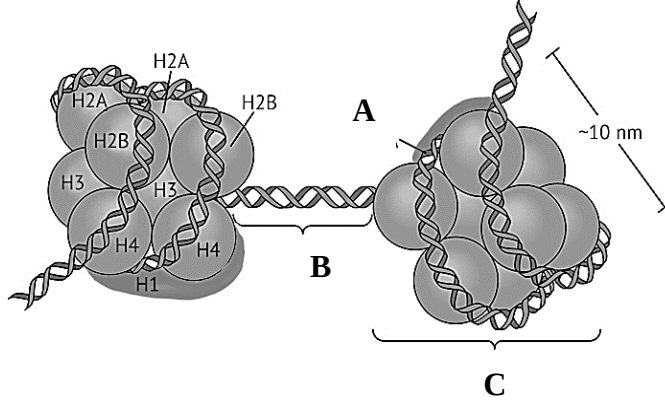
.....

.....

.....

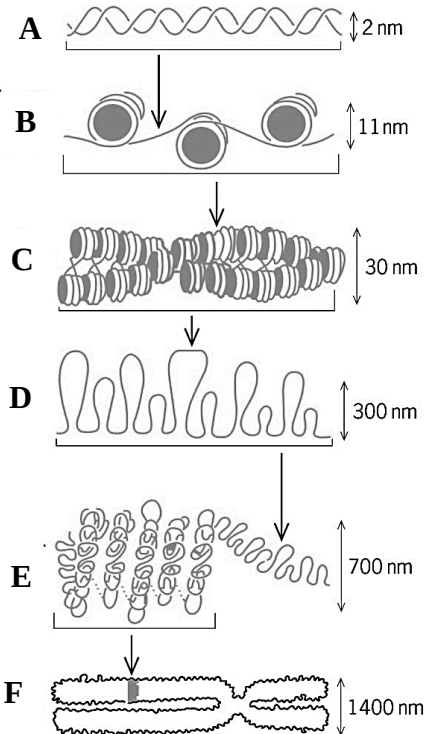
13. இயுகரியோட்டாவில் DNA பொதிசெய்தலின் முதல் மட்டம் கீழே

காணப்படுகின்றது அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



- A.
- B.
- C.

14. பின்வரும் DNA பொதிசெய்தலின் மட்டங்களில் காணப்படும் கட்டமைப்புகளை இனங்காண்க.



- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.

15. DNA பின்புறமடிதல் என்றால் என்ன?

.....

.....

16. DNA பின்புறமடிதலின் முக்கியத்துவங்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17. பின்புறமடிதலின் தோற்றத்தானம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

18. பின்புறமடிதலில் முன்செல்லும் பட்டிகை என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

.....

.....

19. பின்புறமடிதலில் இடைதல் பட்டிகை என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

.....

.....

20. பின்புறமடிதலில் ஓகசாகி துண்டங்கள் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

.....

.....

21. DNA பின்புறமடிதலில் பின்வரும் நொதியங்கள் அல்லது புரதங்களின் தொழில்களை குறிப்பிடுக.

a. கெலிக்கேசு :

.....

.....

b. டோபோஜசோமரசு :

.....

c. ஒற்றை பட்டிகை பிணைப்பு புரதங்கள் :

.....

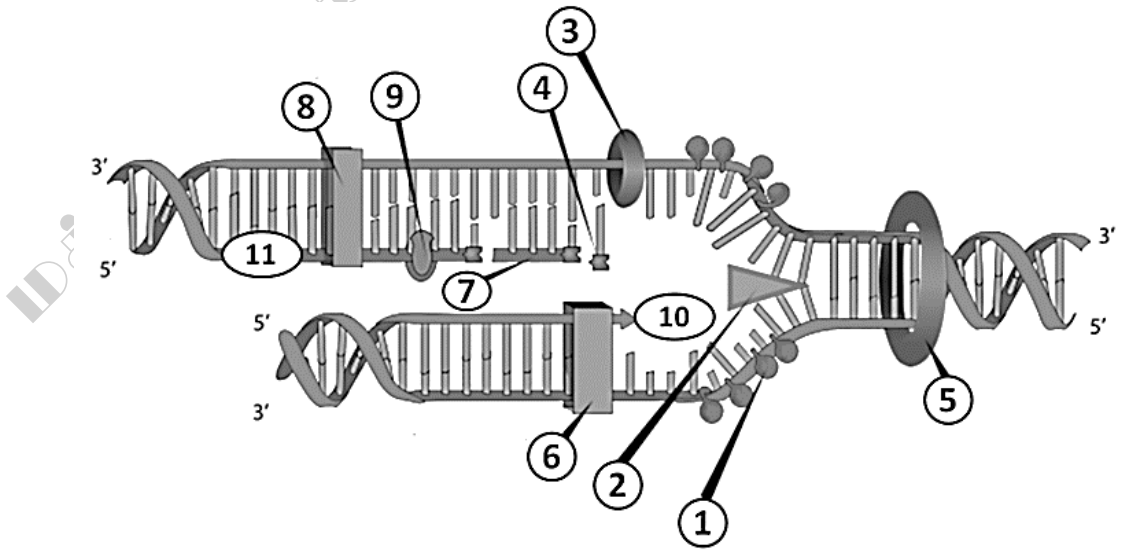
d. பிறைமேசு :

.....

e. DNA பொலிமரேசுகள் :

.....

22. DNA பின்புறமடிதலின் ஒட்டுமொத்த செயன்முறையை படம் காட்டுகின்றது.
 அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை இனங்காண்க.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

23. DNA பின்புறமடிதலின் ஒட்டுமொத்தச் செயன்முறையை சுருக்கமாக தருக.

[illegible]

24. DNA பின்புறமடிதலில் DNA லிகேஸின் தொழிற்பாட்டைத் தருக.

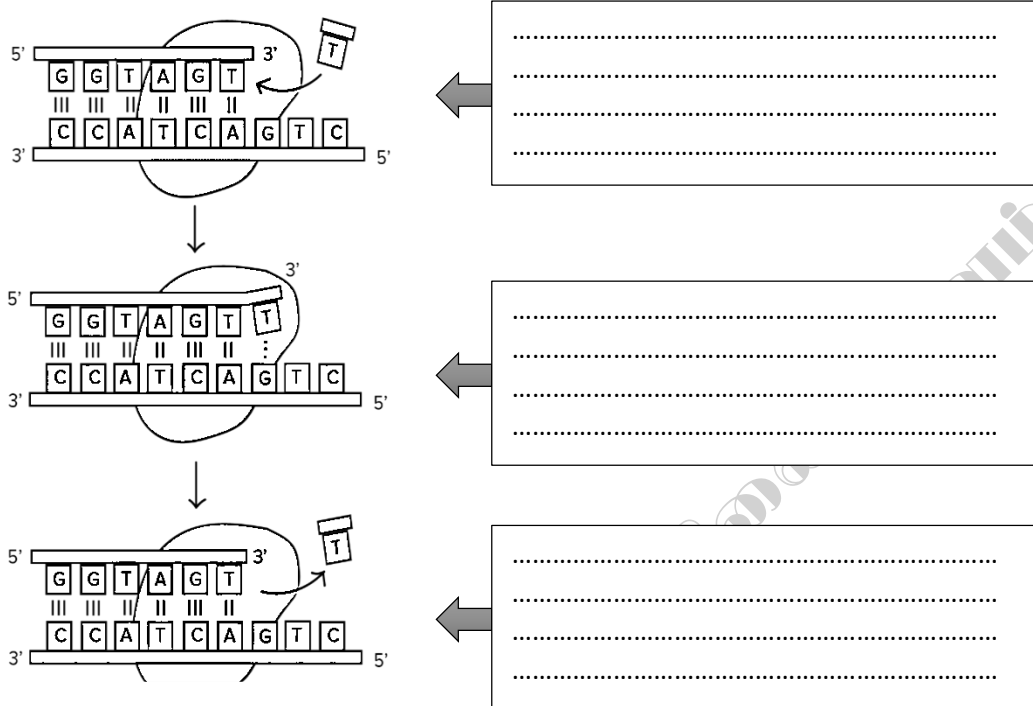
.....

.....

.....

.....

25. DNA பொலிமேரேசின் அச்சுப்பார்வைப்படி திருத்தும் செயற்பாடு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. தரப்பட்டுள்ள இடைவெளிகளில் நடைபெறும் செயற்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.



26. புரோகரியோட்டாவுக்குரிய மற்றும் இயூகரியோட்டவுக்குரிய DNA பின்புறமடிதலின் ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை சுருக்கமாக தருக.

Blank lined paper with a watermark reading "www.123writing.com".

27. நியூக்கிளியோரைட்டு நறுக்கல் சீரமைப்பு என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

28. பரம்பரையலகுகள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

29. ஒப்பரோன்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

30. இன்றோன்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

31. எக்சோன்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

32. பல்பெப்தைட்டுக்களின் (புரதம்) தொகுப்பு இரண்டு படிமுறைகளை கொண்டது அவற்றைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

33. கோடோன் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

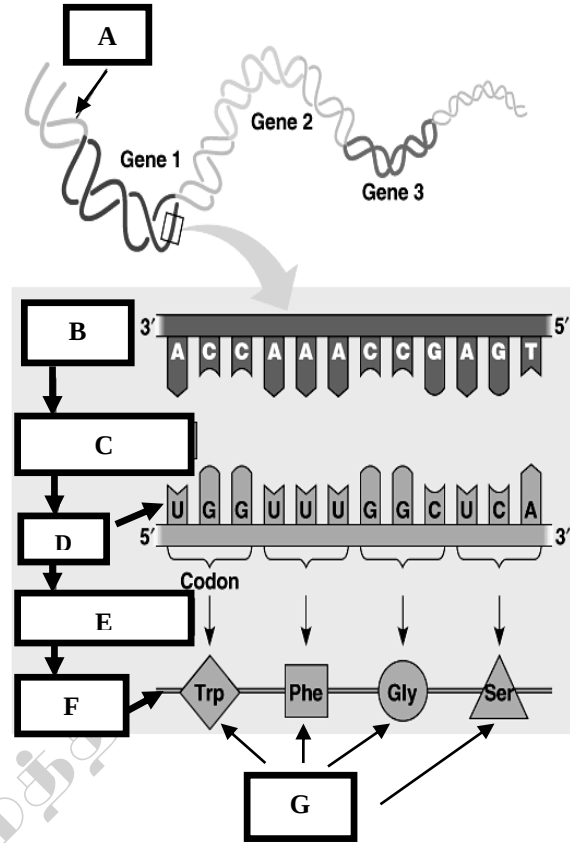
34. பல்பெப்தைட்டுக்களின் தொகுப்பில் முடிவுபெறும் கோடோன்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

35. பல்பெப்தைட்டுக்களின் தொகுப்பில் தொடக்க கோடோனையும் அது குழு குறிக்கும் அமினோ அமிலத்தையும் குறிப்பிடுக.

.....

36. உருவானது பல்பெப்தைட்டு தொகுப்பை சுருக்கமாக காட்டுகின்றது. அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை அல்லது செயற்பாடுகளை சரியாக இனங்காண்க.



A.
 B.
 C.
 D.
 E.
 F.
 G.

37. பிறப்புரிமை பரிபாடையில் வாசிப்பு சட்டகம் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

38. பொலிபெப்ரைட்டு தொகுப்பு பொறிமுறையில் ரான்ஸ்கிரிப்ட்ஷன் செயன்முறையானது 03 படிமுறைகளை கொண்டது. அவற்றைக் குறிப்பிட்டு அப்படிகளில் நடைபெறும் செயற்பாடுகளை சுருக்கமாக விளக்குக.

01.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

02.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

03.

.....

.....

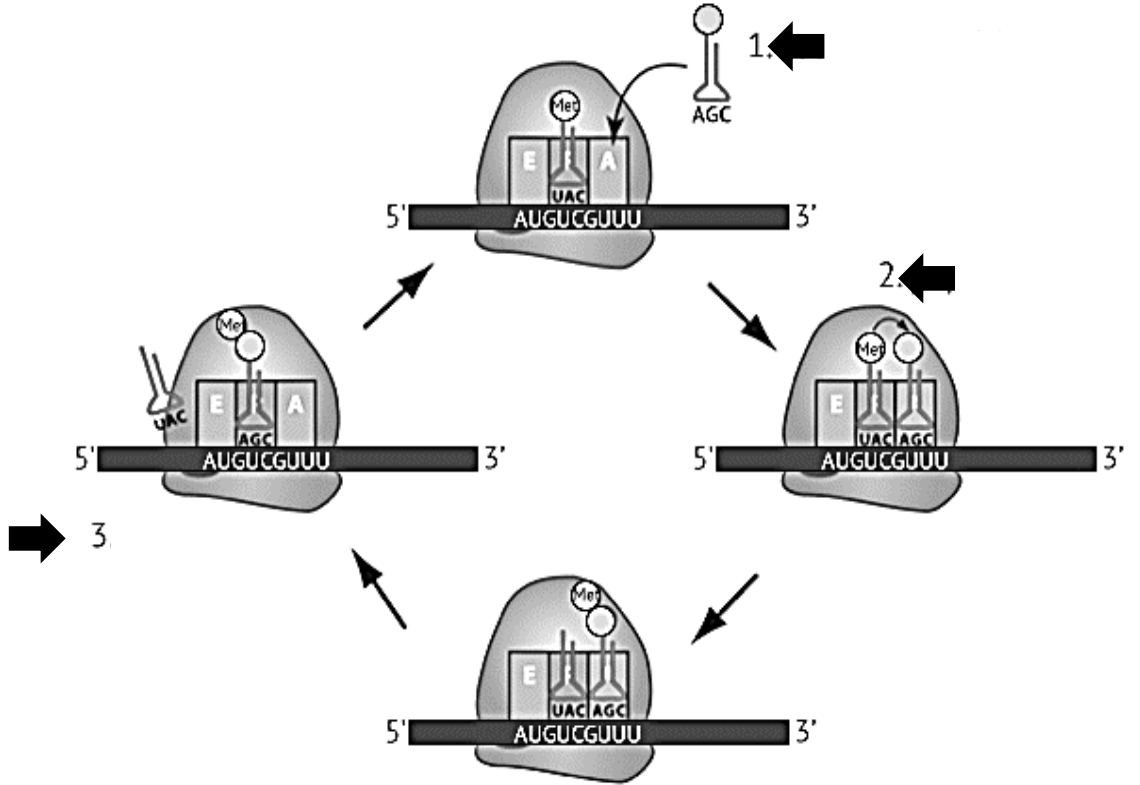
.....

.....

.....

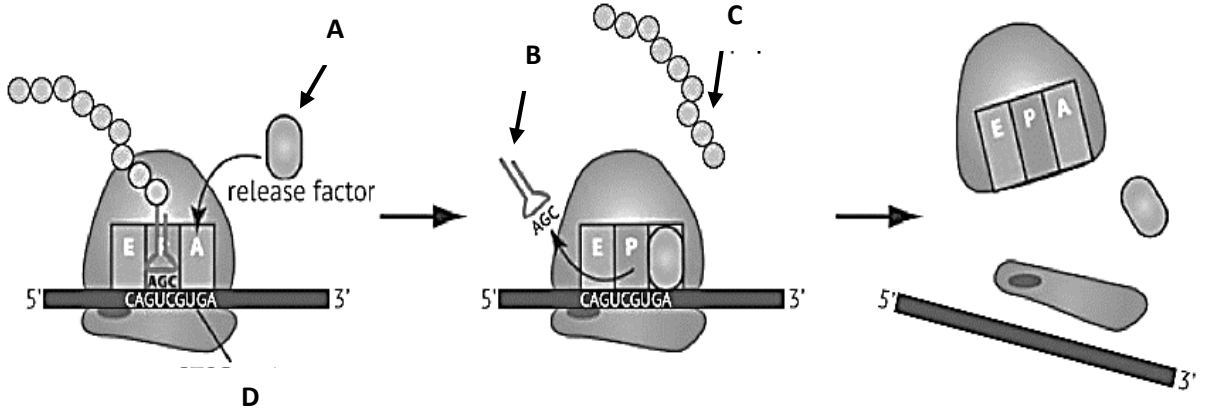
03.

44. மொழிபெயர்ப்பில் நீளல் படியினை சக்கரமாக காட்டும் மாதிரி கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படிமுறைகளை இனங்காண்க.



1.
 2.
 3.

45. மொழிபெயர்ப்பில் முடிவு பெறல் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதில் தரப்பட்டுள்ள பகுதிகளை காண்க.



A. B.
C. D.

46. விகாரம் என்றால் என்ன?

.....
.....
.....
.....

47. விகாரங்களின் பிரதான இரு வகைகளும் எவை?

.....
.....

48. பரம்பரை அலகு விகாரம் என்றால் என்ன?

.....
.....

49. தன்னிச்சை விகாரங்கள் என்றால் என்ன?

.....
.....

50. விகாரமாக்கிகள் என்றால் என்ன?

.....
.....
.....

51. விகரமாக்கிகளுக்குரிய காரணிகளை வகைப்படுத்திப் பொருத்தமான உதாரணங்களை முன்வைக்க.

.....

.....

.....

.....

52. புள்ளி விகாரங்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

53. பரம்பரை விகாரங்களின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

54. அமைதியான விகாரங்கள் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

.....

.....

.....

55. தவறான புலனுள்ள விகாரங்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

56. புலனற்ற விகாரங்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

57. சட்டக நகர்வு விகாரங்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

58. நிறமூர்த்த விகாரங்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

59. நிறமூர்த்த விகாரங்களின் பிரதான இரண்டு வகைகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

60. நிறமூர்த்த கட்டமைப்பில் ஏற்படும் விகாரங்கள் நான்கு வகைப்படும் அவற்றைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

61. கிரமமில் மடியவுண்மை என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

62. தனியுடலிக்குரிய கலங்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

63. மும்முர்த்த நிலை என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

64. பரம்பரையலகு விகாரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள் 02
இனைக் குறிப்பிட்டு அவற்றிற்கான காரணத்தை சுருக்கமாக விளக்குக.

01.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

02.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

65. நிறமுர்த்த விகாரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பாரம்பரிய ஒழுங்கீனங்கள் 03
இனைக் குறிப்பிட்டு அவற்றிற்கான காரணத்தை சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

66. DNA தனிமைபடுத்தலின் பிரதான படிமுறைகளை தருக.

67. பரம்பரையலகு தொழினுட்பவியலில் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் நொதியங்களின் முக்கியத்துவங்களை சுருக்கமாக குறிப்பிடுக.

a. ரெஸ்ட்ரிக்டேஸ் என்டோநியூக்கிளியேசுக்கள்.

b. DNA இலிகேஸ்.

c. DNA பொலிமரேசுகள்.

.....

.....

.....

.....

.....

68. Taq DNA பொலிமரேசுகள் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது?

.....

.....

.....

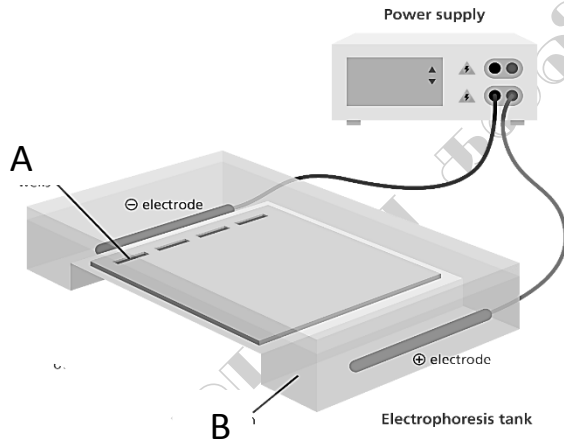
69. மின்னயனம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

70. அகரோஸ் ஜெல் மின்னயன உபகரணம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



a. A,B ஆகிய பகுதிகளை இனங்காண்க.

.....

.....

b. DNA மூலக்கூறுகள் அசையும் திசையினைத் தரப்பட்ட படத்தில் குறித்துக் காட்டுக.

c. அகரோஸ் எவ்வாறு பெறப்படுகின்றது.

.....

.....

.....

71. DNA சுட்டியிடல் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

72. மீளசேர்ந்த DNA மூலக்கூறுகள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

73. DNA முளைவகைப் பெருக்கம் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

.....

.....

.....

74. முளைவகைப் பெருக்க காவிகள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

75. முளைவகைப் பெருக்க காவியாக பயன்படுத்தக்கூடிய அங்கிகள் அல்லது அதன் பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

76. DNA விநியோகிக்கும் தொகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

77. DNA தொடரிப்படுத்தலின் பிரயோகங்கள் பயன்படுத்தப்படும் துறைகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

78. STR அடையாளப்படுத்திகள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

79. STR அடையாளப்படுத்திகளை பயன்படுத்துவதன் அனுகூலங்கள் 04 தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

80. DNA விரலடையாளமுறையின் பிரயோகங்கள் 03 தருக.

.....

.....

.....

.....

81. பொலிமரேஸ் சங்கிலித்தாக்கத்தின் (PCR) பயன்பாட்டினைத் தருக.

.....

.....

.....

.....

82. பொலிமரேஸ் சங்கிலித்தாக்கத்திற்கு(PCR) தேவைப்படும் மூலப்பொருட்களைத் தருக.

.....

.....

.....

.....

83. பொலிமரேஸ் சங்கிலித்தாக்கத்தில் (PCR) இயற்கை அகற்றல் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

84. பொலிமரேஸ் சங்கிலித்தாக்கத்தில் (PCR) காய்ச்சிப்பதனிடல் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

85. பொலிமேரேஸ் சங்கிலித்தாக்கத்தின் (PCR) 03 படிகளையும் தருக.

.....

86. PCR இன் பிரயோகங்கள் 03 தருக.

[illegible]

87. பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட அங்கிகள் என்றால் என்ன?

[illegible]

88. பிறப்புரிமை மாற்றப்பட்ட தாவரம் அல்லது விலங்கை உருவாக்கும் செயன்முறையின் படிமுறைகளை தருக.

Blank lined paper for writing.

89. விவசாயத்தில் GMO இன் பிரயோகங்கள் 03 தருக.

90. மருத்துவத்தில் GMO இன் பிரயோகங்கள் 03 தருக.

91. கைத்தொழிலில் GMO இன் பிரயோகங்கள் 03 தருக.

92. GMO பயன்பாட்டினால் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகளை சுருக்கமாக ஆராய்க.

93. இலங்கை தேசிய உயிர்காப்பு சட்டகத்தின் இலக்கை குறிப்பிடுக.

அலகு 8 சுற்றாடல் உயிரியல்

1. சுற்றாடலின் ஒழுங்கமைப்பு மட்டங்களை ஒழுங்காக ஏறுவரிசையில் தருக?

.....

.....

2. சூழ்ந்தொகுதி என்பதால் யாது விளங்குகின்றீர்?

.....

.....

3. சுற்றாடலின் பிரதான மூன்று உயிருள்ள கூறுகளும் எவை?

.....

.....

4. சுற்றாடலின் உயிரற்ற கூறுகளைத் தருக?

.....

.....

5. “சூழலியல் திதி” என்பதால் யாது விளங்குகின்றீர்?

.....

.....

6. உணவுச் சங்கிலி என்றால் என்ன?

.....

.....

7. உணவு வலை என்றால் என்ன?

.....

.....

8. உணவுச் சங்கிலிகளில் கொழுவிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதற்கான காரணங்கள் யாது?

.....

.....

9. சூழலியற் கூம்பகங்கள் என்பவை யாவை?

.....

.....

10. அதன் பிரதான வகைகள் எவை?

.....

.....

11. சக்திக் கூம்பகம் என்றால் என்ன?

.....

.....

12. சக்திக் கூம்பகம் எப்போதும் நேர்கூம்பகமாக இருப்பதற்கான காரணம் யாது?

.....

.....

13. உயிரினக் கூட்டம் என்பதால் யாது விளங்குகின்றீர்?

.....

.....

14. பூமியிலுள்ள பிரதான உயிரினக் கூட்டங்கள் எவை?

.....

.....

15. சவண்ணாக்களின் சிறப்பு இயல்புகள் யாவை?

.....

.....

.....

16. பூமியின் மேற்பரப்பில் 20% அளவில் பரம்பியுள்ள உயிரினக் கூட்டம் எது? அதன் சிறப்பியல்புகள் எவை?

.....

.....

.....

17. இலங்கையின் காலநிலை வலயங்கள் எவை?

.....

.....

18. உள்நாட்டுக்குரிய சூழ்ந்தொகுதியில் அடக்கப்படுபவை எவை?

.....

.....

19. இலங்கையில் காணப்படுகின்ற பிரதான புல் நிலங்கள் எவை? அவை எவ்வலயங்களிற் பரம்பிக் காணப்படும்.

.....

.....

.....

20. ஈரநிலங்கள் என்பவை யாவை?

.....

21. கண்டல் சூழ்ந்தொகுதிகள் எங்கு காணப்படுகின்றன?

.....

22. கண்டல் தாவரங்களின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?

.....

23. சீவச முளைத்தல் என்றால் என்ன?

.....

24. உயிர்ப்பல்வகைமை என்றால் என்ன?

.....

25. அதன் பிரதான வகைகள் எவை?

.....

26. “சூழ்ந்தொகுதி” பல்வகைமை என்றால் என்ன?

.....

27. உயிர்ப்பல்வகைமையின் முக்கியத்துவங்கள் எது / எவை?

.....

28. “இன அழிவு” என்றால் என்ன?

.....

29. உயிர்ப்பல்வகைமை இழப்பிற்கு இட்டுச்சென்ற பிரதான மனித நடவடிக்கைகள் எவை?

.....

30. உயிர்ப்பல்வகைமை செழிப்பு மையங்கள் என்றால் என்ன?

.....

31. பூமியில் இறுதியாக ஏற்பட்ட இன அழிவு எவ் கல்பத்தில் எவ் யுகத்தில் ஏற்பட்டது?
.....
.....
32. செந்தரவுப் புத்தகத்தில் பின்வரும் எழுத்துக்கள் எதனைக் குறிக்கின்றன?
CR.....
VU.....
33. புகுத்தப்பட்ட இனங்கள் என்பது யாது?
.....
.....
34. கலாச்சார இனங்கள் என்பவை யாவை?
.....
.....
35. இலங்கையின் கலாச்சார இனங்கள் எவை?
.....
.....
36. மையக்கல்லு இனங்கள் என்பவை யாவை?
.....
.....
37. சூழல் மாசடைதல் என்றால் என்ன?
.....
.....
38. புவி வெப்பமடைதலில் பங்களிப்பு செய்யும் மூன்று பிரதான காரணங்கள் எவை?
.....
.....
.....
39. ஓசோன்படை வறிதாக்கம் என்றால் என்ன?
.....
.....
40. ஓசோன்படை நலிவடைவதற்கான பிரதான காரணங்கள் எவை?
.....
.....

41. ஓசோன்படை நலிவுறுவதால் ஏற்படும் பிரதான பாதிப்புக்கள் எவை?
.....
.....
42. அமிலமழை என்பதால் யாது விளங்குகின்றீர்? அமிலமழை ஏற்படுவதற்கான பிரதான காரணங்கள் யாது?
.....
.....
.....
.....
43. அமிலமழையின் பிரதான பாதிப்புக்கள் எவை?
.....
.....
44. பாலைவனமாதல் என்றால் என்ன? பாலைவனமாதல் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் எவை?
.....
.....
.....
.....
45. பாலைவனமாதலின் விளைவுகள் யாவை?
.....
.....
46. இலங்கையில் உள்ள பிரதான RAMSAR இடங்கள் எவை?
.....
.....
47. இலங்கையில் காப்புத் தொடர்பான பிரதான சட்டங்கள் எவை?
.....
.....
48. “பூகோள வெப்பமுறுதல்” என்றால் என்ன?
.....
.....
49. பூகோள வெப்பமுறுதலின் விளைவுகளைத் தருக?
.....
.....

50. இலங்கையின் சூழல் தொகுதிகள் தொடர்பாக பின்வரும் அட்டவணையை பூர்த்தி செய்க.

காலநிலை வலயம்					
வெப்பநிலை (°C)					
மழைவீழ்ச்சி mm					
குத்துயரம் m					
காடுகள்					
புவ்வெளிகள்					
ஏனைய சூழற் தொகுதிகள்					

09. நுண்ணங்கியியல்

01. நுண்ணங்கியியல் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

02. நுண்ணங்கிகள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

.....

03. நுண்ணங்கிகளில் அடங்கும் அங்கிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

04. நுண்ணங்கிகள் உயர் வளர்ச்சி வீதத்தை காட்டுவதற்கான காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

05. நுண்ணங்கிகளில் அதிதீவிர நாடிகள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

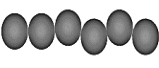
06. அதிதீவிர நாடிகள் தொடர்பாக கீழே காணப்படும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள இடைவெளிகளை நிரப்புக.

அதிதீவிர நாடிகளின் வகைகள்	வாழும் நிபந்தனை
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

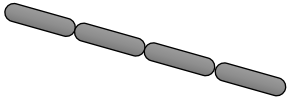
07. பற்றீரியாவில் அவதானிக்க கூடிய மூன்று தெளிவான வடிவங்களை தருக.

.....

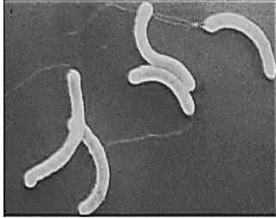
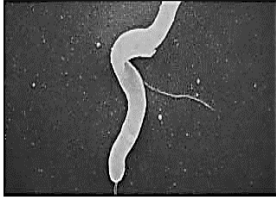
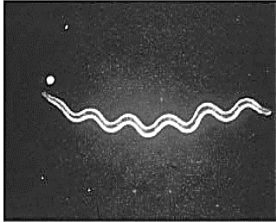
08. கொக்கசு பற்றீரியாக்கள் தொடர்பாக கீழே அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள இடைவெளிகளை நிரப்புக.

	பற்றீரியாக்களின் வடிவம்	கலங்களின் ஒழுங்கமைப்பு
	கொக்கசு	கலங்கள் ஒரு தளத்தில் பிரிவடையும், பிரிவடைந்த கலங்கள் கலப்பிரிவின் பின் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுத்தப்படும்.
		
		
		
		
		

09. பசிலசு பற்றீரியாக்கள் தொடர்பாக கீழே அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ள இடைவெளிகளை நிரப்புக.

	பற்றீரியாக்களின் வடிவம்	கலங்களின் ஒழுங்கமைப்பு
		
		
		

10. கீழே தரப்பட்டுள்ள சுருளியுருவான பற்றீரியாக்களின் வடிவத்தை இனங்காண்பதோடு அவற்றின் வடிவத்தை விபரிக்க.

	வடிவம்	கல ஒழுங்கமைப்பு
  (a)	(a).	
  (b)	(b).	
  (c)	(a).	

11. பற்றீரியாக்களின் போசணை வகைகளை குறிப்பிடுவதோடு அப்போசணை வகைகளுக்குரிய சக்திமூலம்,காபன்மூலம்,உதாரணம் என்பவற்றை தரப்பட்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடுக.

போசணை வகை	சக்திமூலம்	காபன்மூலம்	உதாரணம்
.....			
.....			
.....			
.....			

12. ஒட்சிசனுக்கான தாங்குதன்மையின் அடிப்படையில் நுண்ணங்கிகள் 04 வகைப்படும். அவற்றை கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிடுவதோடு அவை தொடர்பான விபரணத்தையும் உதாரணத்தையும் குறிப்பிடுக.

நுண்ணங்கிகளின் வகை	விபரணம்	உதாரணம்
.....		
.....		

.....		
.....		

13. வளிமண்டல சைநரசன் பதிக்கும் பற்றீரியாக்களின் இரண்டு வகைகளையும் குறிப்பிட்டு அவற்றுக்கான உதாரணங்களைத் தருக.

.....
.....
.....

14. பற்றீரியாக்களின் இனப்பெருக்க முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....
.....

15. சயனோ பற்றீரியாக்களின் பொதுவான இயல்புகள் 05 தருக.

.....
.....
.....
.....
.....

16. சயனோ பற்றீரியாக்களில் சைநரசன் பதிப்பதற்காக காணப்படும் கலக்கட்டமைப்பைத் தருக.

.....

17. சயனோ பற்றீரியாக்களில் அசைவிலியின் முக்கியத்துவங்களைத் தருக.

.....
.....

18. பங்கசுக்களின் பொதுவான இயல்புகள் 05 தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

19. புரோட்டிஸ்டாக்களின் பொதுவான இயல்புகள் 05 தருக.

.....

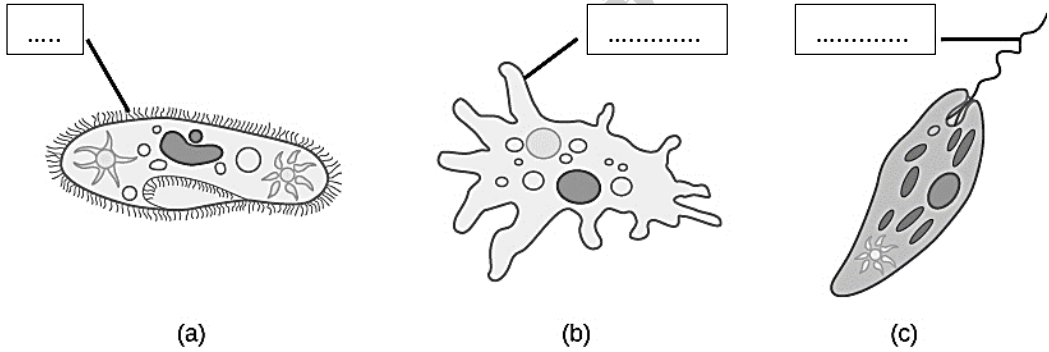
.....

.....

.....

.....

20. பின்வரும் தனிக்கல புரோட்டிஸ்டாக்களை இனங்காண்க.



21. மூலக்கூற்று நிலை நுண்ணங்கிகளுக்கு உதாரணம் இரண்டு தருக.

.....

22. மைக்கோபிளாஸ்மாவுக்கும், பைற்றோபிளாஸ்மாவுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை அட்டவணைப்படுத்துக.

மைக்கோபிளாஸ்மா	பைற்றோபிளாஸ்மா

23. வைரசுக்கள் உயிரற்ற அங்கிகளாக கருதப்படாமெக்கான காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

24. வைரசுக்கள் கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகளாக கருதப்படுவதற்கான காரணத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

25. புரத உறை அல்லது மடலை அடிப்படையாக கொண்டு வைரசுக்கள் கொண்டிருக்கும் இரண்டு வகையான உருவவியல் சமச்சீர்களையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

26. சமச்சீரை அடிப்படையாக கொண்டு வைரசுக்களில் காணப்படும் 04 வகை உருவவியல் வடிவங்களை தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

27. விருந்து வழங்கி கலத்தினுள் வைரசுக்கள் பெருக்கமடையும் இரு தெளிவான பொறிமுறைகளையும் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

28. பற்றீரியம் விழுங்கி ஒன்றின் பகுப்பு வட்டத்தில் அவதானிக்கப்படும் தெளிவான 05 படிகளும் எவை?

.....

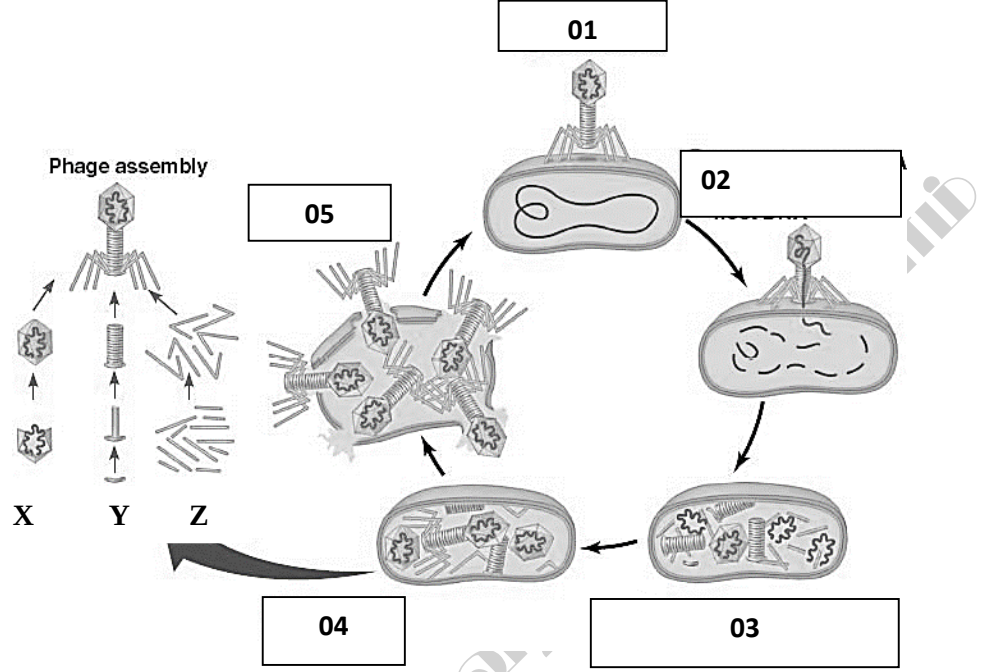
.....

.....

.....

.....

29. பற்றீரியம் விழுங்கியின் பகுப்பு வட்டம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிக்கப்பட்டுள்ள படிகள்,பகுதிகளை தருக.



01. 02.
 03. 04.
 05.
 X. Y.
 Z.

30. வைரோயிட்டுக்கள் என்றால் என்ன?

.....

31. பிறையோன்கள் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

32. விலங்குகளில் பிறையோன்கள் மூலம் ஏற்படுத்தப்படும் நோய்கள் மூன்றினைத் தருக.

.....

.....

.....

33. கிருமியழித்தல் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

34. கிருமியழித்தலின் இரண்டு பிரதான முறைகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

35. பௌதிக கிருமியழித்தல் முறைகளைத் தருக.

.....

.....

.....

.....

36. பின்வரும் பௌதிக கிருமியழித்தல் முறைகள் மூலம் கிருமியழிக்கப்படும் உபகரணங்கள் அல்லது பொருட்களைக் குறிப்பிடுக.

01. ஈரவெப்பமுறை :

.....

02. உலர் வெப்பமுறை:

.....

37. பாய்ச்சராக்கத்தின் இரண்டு பிரதான கிருமியழித்தல் முறைகளையும் குறிப்பிடுக

.....

.....

38. இரசாயன கிருமியழித்தலில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் 02 இரசாயனப் பதார்த்தங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

39. வளர்ப்பூடகம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

40. ஆய்வுக்கூடங்களில் தயாரிக்கப்படும் இரண்டு வகையான வளர்ப்பூடகங்களையும் குறிப்பிட்டு அவற்றை தயாரிக்க தேவையான மூலப்பொருட்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

41. பின்வரும் பதங்களை வரையறுக்க.

a. நோயாக்கி

.....

.....

.....

b. விருந்து வழங்கி

.....

.....

.....

c. நோய் விளைவிக்கும் இயல்பு

.....

.....

.....

d. ஓட்டுண்ணி

.....

.....

.....

42. நோயாக்கி நுண்ணங்கிகளின் இயல்புகளை தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

43. உக்கிரம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

44. உக்கிர காரணிகள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

45. நோயாக்கிகள் நோய்விளைவிக்கும் இயல்புக்காக பயன்படுத்தும் இரண்டு பிரதான பொறிமுறைகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

46. உட்புகுமாற்றலுக்காக நோயாக்கிகளால் உருவாக்கப்படும் கலப்புற நொதியங்களை குறிப்பிட்டு அந்நொதியங்களின் தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

47. நுண்ணங்கிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் நஞ்சுகளின் வகைகள் இரண்டினையும் குறிப்பிடுக.

.....

48. அந்நச்சுக்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

49. புறநச்சுகளின் மூன்று வகைகளையும் அவற்றினால் ஏற்படும் விளைவுகளையும், அதற்கான உதாரணத்தையும் தருக.

01.

 02.

 03.

50. நுண்ணங்கிகளால் மனிதனுக்கு உருவாக்கப்படும் நோய்கள் தொடர்பான கீழே காணப்படும் அட்டவணையை நிரப்புக.

அங்கம்	நோய்	நோயை ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகள்
தோல்		
கண்		
நரம்புத் தொகுதி		
இதயகலன் தொகுதி		
சுவாசத் தொகுதி		

சமிபாட்டுத் தொகுதி		
சிறுநீர்த் தொகுதி		
இனப்பெருக்கத் தொகுதி		
நிரப்பிடன தொகுதி		

51. அழகல் எதிரிக்கும்,தொற்று நீக்கிகளுக்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

52. அழகல் எதிரிக்கும்,தொற்று நீக்கிகளுக்கும் உதாரணங்களை தருக.

.....

.....

.....

.....

53. நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் தொழிற்படக்கூடிய வேறுபட்ட முறைகளைக் குறிப்பிட்டு உதாரணம் தருக.

.....

.....

.....

.....

54. வக்சீன்களின் வகைகளைக் குறிப்பிட்டு அவை எந்நோய்களுக்கு எதிராக வழங்கப்படுகின்றது என்பதைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

55. நுண்ணங்கி செயற்பாடுகளை இரசாயன செயற்பாடுகளுக்கு பதிலாக பயன்படுத்துவதில் உள்ள நன்மைகளை 05 இனை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

56. தனிக்கலப்புரதங்கள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

.....

.....

.....

.....

57. அற்ககோல் மற்றும் அற்ககோல் குடிபான உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கியை குறிப்பிடுக.

.....

58. வினாகிரி தயாரிப்பின் 02 படிமுறைகளையும் சுருக்கமாக விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

59. பாற்பொருட்கள் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

60. சேதன அமில் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கி ஒன்றைக் குறிப்பிடுக

.....

61. உலோக பிரித்தெடுப்புக்காக பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கி ஒன்றைக் குறிப்பிடுக

.....

62. பின்வரும் விற்றமின்களின் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கி ஒன்றைக் குறிப்பிடுக

விற்றமின் B12 :-.....

ரைபோபிளேவின் :-.....

விற்றமின் C :-.....

63. வர்த்தக ரீதியாக நுண்ணங்கிகளை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படும் நொதியங்களை குறிப்பிட்டு அந்நொதிய உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கி அல்லது நுண்ணங்கிகளை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

64. நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள் மூன்றினைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கியை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

65. மனித இன்கலின் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தும் 02 நுண்ணங்கிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

66. உயிர்ப்பரிகாரம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

67. பின்வரும் தாவர வளர்ச்சி சீராக்கிகள் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் நுண்ணங்கிகளை குறிப்பிடுக.

a. ஓட்சின் :-

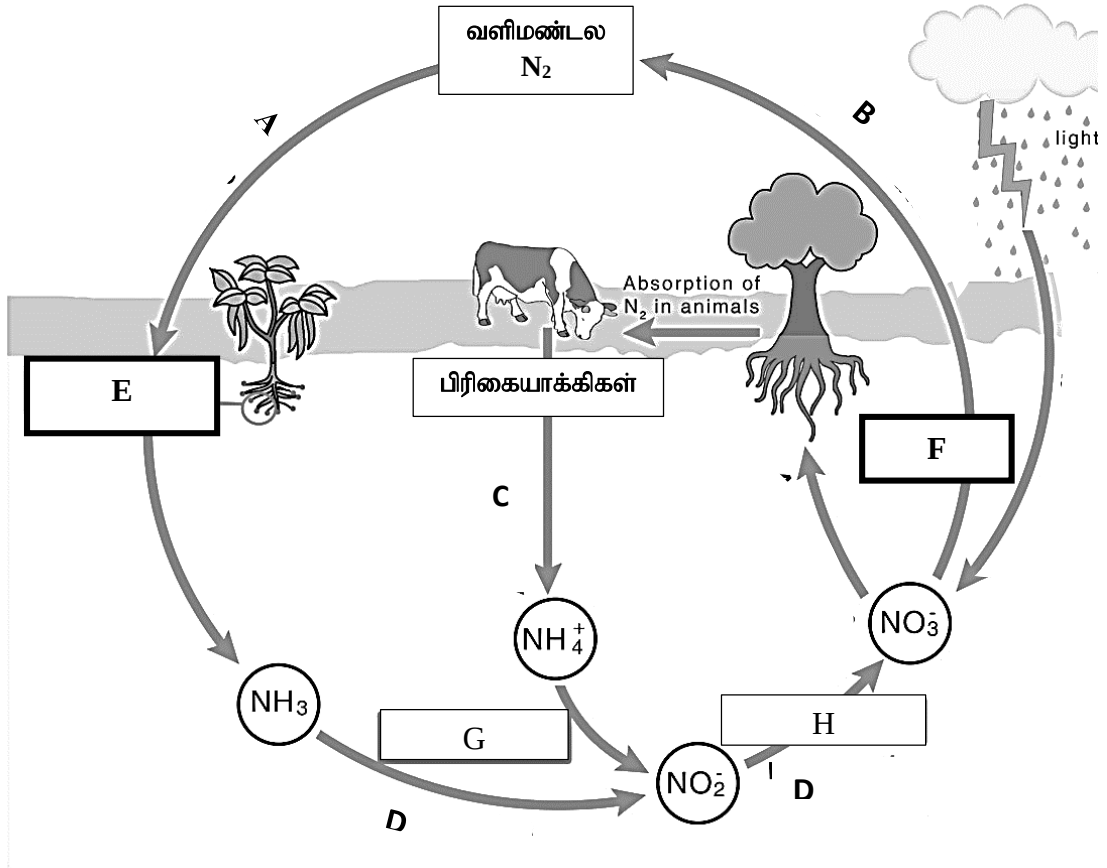
b. சைற்றோகைனின் :-

c. ஜிபரலின் :-

68. Bt நஞ்சு என்றால் என்ன?

.....

69. நைதரசன் வட்டத்தினை ஒரு காட்டுகின்றது.



I. நைதரசன் வட்டத்தின் பிரதான படிகளை குறிக்கும் ஆங்கில எழுத்துக்களை இனங்காண்பதோடு அப்படிமுறைகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

II. E,G,H,F ஆகிய இடங்களில் தொழிற்படும் பற்றீரியாக்களுக்கு வழங்கப்படும் விசேட பெயர்களை குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

III. பற்றீரியா வகை E ஆனது இரண்டு வகையான பற்றீரியாக்களை உள்ளடக்கியது, அந்த இரு வகைகளையும் குறிப்பிட்டு அவற்றுக்கு உதாரணம் ஒன்று தருக.

.....

.....

IV. G,H ஆகிய பற்றீரியா வகைக்குள் அடங்கும் பற்றீரியாவை தனித்தனியாக குறிப்பிடுக.

.....

.....

V. E பற்றீரியா வகைக்குள் அடங்கும் பற்றீரியா இனத்தினைக் குறிப்பிடுக.

.....

70. வேர் வலயம் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

.....

71. வேர் வலயத்தில் காணப்படும் மூன்று பற்றீரியாக்களின் சாதிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

72. வேர்பூசனக்கூட்டம் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

.....

.....

77. உணவில் ஏற்படும் பெளதிக மாற்றங்கள் 05 தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

78. உணவு பழுதடைதலில் செல்வாக்கு செலுத்தும் புற காரணிகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

79. உணவு பழுதடைதலில் செல்வாக்கு செலுத்தும் அக காரணிகள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

80. மனிதனுக்கு உணவின் மூலம் ஏற்படும் நோய்களைக் குறிப்பிட்டு அந்நோய்களுக்கு காரணமான நுண்ணங்கிகளையும் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

அலகு 10 : பிரயோக உயிரியல்

1. நீர்வளர்ப்பிற்கு உகந்த இனங்களது பொதுவான இயல்புகளைத் தருக.

.....

.....

.....

.....

2. இலங்கையில் நன்னீருக்குரிய அலங்கார மீன்வளர்ப்பில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் இனங்கள் எவை?

.....

.....

.....

.....

3. வீட்டில் பேணப்படும் நீரில்லம் ஒன்றில் நாளாந்தம், வாராந்தம், இரண்டு வாரங்களுக்கொரு தடவை மற்றும் மாதாந்தம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகளைத் தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. நீரில்லம் ஒன்றில் பின்வரும் அவதானங்களிற்கான காரணங்களை தருக.

a) நீரில்லத்தில் உள்ள நீர் விரைவில் அடிக்கடி பச்சைநிறமாக மாறுதல்.

.....

b) நீரில்லத்தட்டுக்களிலும் சுவர்களிலும் தாவரங்களிலும் அல்காக்கள் வளருதல்

.....

c) நீரில்லத்தின் சுவர்கள்,கண்ணாடிகள்,தாவரங்கள் போன்றவற்றில் கபிலநிறப்படிவுகள் உருவாதல்

.....

d) நீரில்லத்தின் சுவர்கள், கண்ணாடிகள், தாவரங்கள் போன்றவற்றில் நீலப் பச்சைப்படிவுகள் உருவாதல்

.....

5. அலங்காரமீன்களில் தொற்றுநோய்கள் விருத்தியாவதற்குக் காரணமாய் அமைபவை எவை?

.....

.....

6. நாற்றுமேடைத் தாவரங்கட்கு வழங்க வேண்டிய சுற்றாடல் நிபந்தனைகளைத் தருக.

.....

.....

.....

.....

7. நாற்றுமேடை பராமரிப்பாளர்களால் எதிர்கொள்ளப்படும் பிரச்சினைகள் எவை?

.....

.....

.....

.....

8. இழையவளர்ப்பு ஊடகம் கொண்டுள்ள கூறுகள் எவை?

.....

.....

.....

9. இழையவளர்ப்புத் தொழில்நுட்பத்தின் முக்கியத்துவங்கள் எவை?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. வித்துமுளைத்தல் ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான நிபந்தனைகளை தருக.

.....

.....

.....

11. உணவு நற்காப்பு என்றால் என்ன?

.....

.....

12. உணவு நற்காப்பினது மூன்று அடிப்படைத் தத்துவங்களை தருக.

.....

.....

.....

13. பின்வரும் உணவு நற்காப்பு முறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் தத்துவங்களையும் பொருத்தமான உதாரணங்களையும் தருக.

1) உலர்த்துதல்

.....

.....

2) வெப்பப் பரிகரணம்

.....

.....

3) குளிர்த்துதல்

.....

.....

4) மிகைகுளிர்த்துதல்

.....

.....

5) உப்பிடல்

.....

.....

6) உப்பிடலும் உலர்த்துதலும்

.....

.....

7) வெல்லம் சேர்த்தல்

.....

.....

8) புகையூட்டுதல்

.....

.....

9) இரசாயனங்கள் சேர்த்தல்

.....

.....

10) கதிர்வீசலுக்குட்படுத்துதல்

.....

.....

14. டெங்குக்காய்ச்சலின் நோய்காரணி எது?

.....

15. எந்நுளம்பு இனங்களால் இந்த நோய்காரணி கடத்தப்படுகின்றது?

.....

.....

16. டெங்கு வைரசினது பரவலில் தங்கியுள்ள உயிர்க் காரணிகள், உயிரிலிக் காரணிகள் ஆகியவற்றைத் தருக.

உயிர்க் காரணிகள்

.....

.....

உயிரிலிக் காரணிகள்

.....

.....

17. இக்காவிகளின் வாழ்க்கை வட்டத்திலுள்ள 4 கட்டங்களையும் விபரிக்க.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

18. டெங்கு நோய் அறிகுறிகள் எவை?

.....

.....

.....

.....

.....

19. மேற்படி நுளம்புகளது குடம்பிகளை உணவாகக் கொள்ள பயன்படுத்தப்படும் மீன் இனங்களைத் தருக.

.....

.....

.....

20. யானைக்கால் நோயினது நோய்காரணி எது?

.....

21. எந்நுளம்பு இனத்தால் இந்த நோய்காரணி கடத்தப்படுகின்றது?

.....

.....

22. இந்நோய்ப் பரவலுடன் தொடர்பான காரணிகளைத் தருக.

.....

.....

.....

.....

23. யானைக்கால் நோயினது காவியை விபரிக்க.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

24. யானைக்கால் நோய் பரவும் முறைகள் எவை?

.....

.....

.....

.....

.....

25. மேற்படி நுளம்புகளது குடம்பிகளை உணவாகக் கொள்ள பயன்படுத்தப்படும் மீன் இனங்களைத் தருக.

.....

26. நீண்ட காலப்பகுதிக்கு நிறைவுடலிப் புழுக்கள் நிணநீர்த் தொகுதியுள் காணப்படுவதனால் தோன்றும் நாட்பட்ட தெளிவான அறிகுறிகள் எவை?

.....

27. நனோதொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன?

.....

28. நனோதொழில்நுட்பத்தின் மருத்துவம் சார்ந்த பயன்பாடுகளைத் தருக.

.....

29. தண்டுக்கல சிகிச்சையின் பிரயோகங்களைத் தருக.

.....

30. மனித பரம்பரையலகுச் செயற்றிட்டத்தின் பயன்பாடுகள் எவை?

.....

